



CHM106 : ELEMENTS DE THERMOCHIMIE

Domaine :	<i>Sciences et Technologies (ST)</i>
Parcours :	<i>PHYSIQUE (PHY)</i>
Etablissement :	<i>FDS</i>
Crédits :	<i>03</i>
Public cible :	<i>Etudiants de niveau Licence</i>
Semestre :	Harmattan (S1)
Pré-requis :	<i>BAC 2/CDE</i>
Disponibilité :	<i>Jeudi ; 11h – 16h ; Bureau CHM14</i>

Enseignant responsable de l'UE :

Professeur SABI Kokou

Chimie Atmosphérique

Email : sabikokou@yahoo.fr / ksabi@univ-lome.tg

Tel : (228) 90 01 31 41

DESCRIPTION DE CHM 106

OBJECTIFS

▪ Objectif général :

A l'issue des enseignements, les étudiants devraient être capables d'étudier les transformations (échanges, évolutions) entre un système chimique et son milieu extérieur.

▪ Objectifs spécifiques :

A la fin de cette UE, les étudiants seront capables de :

- (1) Déterminer les bilans thermiques associés à un processus chimique
- (2) Déterminer les conditions de spontanéité d'une transformation
- (3) Prévoir les proportions à l'équilibre d'un mélange réactif

CONTENU DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT

La thermochimie est la branche de la thermodynamique qui s'intéresse aux phénomènes thermiques et aux bilans qui accompagnent les réactions chimiques. Ce cours étudie les caractéristiques énergétiques relatives à la transformation d'un système chimique en particulier et exclusivement à l'aspect macroscopique de la matière c'est-à-dire les propriétés chimiques et physiques caractérisant son état (température, pression, volume, travail). Ainsi, ce cours de thermochimie établit les critères permettant de prévoir l'évolution d'une réaction chimique, dans des conditions données sur la base de deux postulats (premier et deuxième principe de la thermodynamique), et la manière dont l'énergie et l'entropie (deux grandeurs fondamentales) dépendent des autres propriétés chimiques et physiques de la matière.

CONTENU D'ENSEIGNEMENT

Les éléments de thermochimie regroupent six (6) parties à savoir :

- DEFINITIONS, CONCEPTS ET NOTIONS DE BASE
- PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Application aux transformations thermomécaniques
- PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Application aux réactions chimiques - thermochimie
- DEUXIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Entropie
- CRITERE D'EVOLUTION SPONTANEE : Potentiel chimique
- EQUILIBRES CHIMIQUES

C HAPITRE 1 :

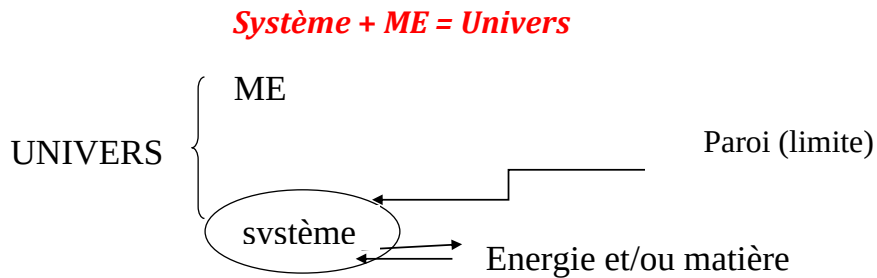
NOTIONS DE BASE

*Ce chapitre présente les généralités sur la thermodynamique :
Définition, hypothèses et concepts.*

1. LE SYSTEME THERMODYNAMIQUE

1.1. Système

Système = portion d'espace étudiée et limitée par une enveloppe **réelle ou fictive** à travers laquelle s'effectuent les **échanges d'énergie** et/ou de **matière** avec le **milieu extérieur (ME)**



Les propriétés caractéristiques de la paroi permettent de savoir si le système est isolé totalement du ME ou s'il autorise des échanges avec le ME.

Suivant la nature des échanges avec le ME on distingue **03** types de système :

- (1) *système ouvert*
- (2) *système fermé*
- (3) *système isolé*

Un **système ouvert** : peut échanger avec le ME de l'énergie et de la matière (paroi **perméable**, déformable et/ou diathermane)

Ex : réacteur chimique ouvert à l'air, feu de bois, cellule d'électrolyse ...

Un **système fermé** : peut échanger avec le ME de l'énergie mais pas de matière (paroi **imperméable**, déformable et/ou diathermane)

Ex : circuit de refroidissement d'un moteur

Un **système isolé** : ne peut échanger, ni énergie, ni matière avec le ME (paroi **imperméable**, indéformable et/ou adiabatique)

Ex : un vase thermos

NB : Un système parfaitement isolé n'existe pas dans la pratique

1.2. Convention de signe

Convention de signe : un signe algébrique est attribué à la quantité d'énergie ou de matière échangée entre le système et le ME pour préciser le sens de l'échange

- + (positif) $\Rightarrow$ énergie ou matière **reçue** (gagnée) par le **système**
- (negatif) $\Rightarrow$ énergie ou matière **fournie** (perdue) par le **système**

2. LES VARIABLES D'ETAT

2.1. Définition :

Variables d'état ou **paramètres d'état** = ensemble des **valeurs** prises par les **grandeurs thermodynamiques** relatives à l'état macroscopique

Ces variables qui définissent l'état du système sont :

- la masse (m),
- la pression (P),
- le volume (V),
- la concentration C,
- la densité (d),
- Etc

NB : Ces variables d'état sont liées entre elles

Ex1 : Relation de définition

$$C \text{ (mol.l}^{-1}\text{)} = \frac{n}{V} = \frac{m}{M.V}$$

Ex2 : Formule physiques ou équation d'état

Gaz parfaits : **PV = nRT**

On distingue deux types de variables d'état :

- les **variables extensives**, et
- les **variables intensives**

Les **variables extensives** = **grandeurs** proportionnelles à la quantité de matière du système

Il s'agit de :

- masse (m),
- nombre de mole (n),
- volume (V),
- charge électrique (q),
- etc.

NB : **Les variables extensives sont additives : si l'on double la quantité de matière du système, elles doublent aussi**

Ex : Pour 2 systèmes A et B adjacents, toute propriété extensive X du système A∪B a une valeur qui est la somme des valeurs X_A et X_B des systèmes A et B. Ainsi V_{A∪B} = V_A+V_B.

Remarque : Ne pas confondre **réunion** et **mélange** : ainsi si on mélange un litre d'eau et un litre de méthanol, le mélange obtenu aura un volume différent de deux litres. **La condition de n'avoir aucun point commun en dehors des enveloppes est impérative pour appliquer la loi d'additivité.** Dans le cas des mélanges, la plus part des propriétés extensives ne vérifient pas la loi d'additivité

Les **variables intensives** = grandeurs indépendantes de la quantité de matière du système

Il s'agit de :

- température (T),
- pression (P),
- Concentration (C),
- masse volumique (ρ),
- potentiel redox (E), et
- toutes les grandeurs molaires : V_m , $C_{p,m}$, S_m , μ ..

NB : Une variable intensive est un facteur de qualité, elle possède la même valeur en tout point du système.

Remarque : D'une manière générale, lorsqu'on réunit deux systèmes S_1 et S_2 en un système unique S_3 , une variable d'état Z peut prendre l'une des deux valeurs :

$$Z_3 = Z_2 = Z_1 \implies Z \text{ est une variable intensive}$$

$$Z_3 = Z_2 + Z_1 \implies Z \text{ est une variable extensive}$$

En chimie, les grandeurs intensives sont obtenues en divisant une grandeur extensive par sa quantité de matière : **grandeurs molaires** Z_m ou **grandeurs extensives réduites**

2.2. Variables de Gibbs (T, P, ... n_i)

Il s'agit d'une part des **variables physiques** définissant l'état thermodynamique du système étudié (T, P, V) et d'autre part des **variables chimiques** définissant la composition chimique du système (n_i)

Dans un système homogène de n constituants, on a :

- Fraction molaire du constituant i :

$$x_i = \frac{n_i}{\sum n_i} \text{ avec } \sum x_i = 1$$

- Fraction massique du constituant i :

$$w_i = \frac{m_i}{\sum m_i} \text{ avec } \sum w_i = 1$$

- Masse du constituant i de masse molaire M_i :

$$m_i = n_i \cdot M_i$$

- Pression partielle du constituant i :

Pour un gp i :
$$P_i = \frac{n_i \cdot R \cdot T}{V}$$

Pour le mélange :
$$P \cdot V = \sum n_i \cdot R \cdot T$$

D'où
$$\frac{P}{\sum n_i} = \frac{P_i}{n_i} \implies P_i = \left(\frac{n_i}{\sum n_i} \right) \cdot P = x_i \cdot P \text{ avec } P, \text{ pression totale égale à } \sum P_i$$

NB : P (Pa) avec : 1 bar = 10^5 Pa ; 1 atm = $1,013 \cdot 10^5$ Pa

- Concentration molaire ou molarité du constituant i :

$$C_i (\text{mol.l}^{-1}) = \frac{n_i}{V}$$

NB : Dans le SI, $C (\text{mol.m}^{-3})$

- Concentration molale ou molalité du constituant i (nombre de moles du constituant i (soluté) dissous dans 1 Kg de solvant) :

$$\omega_i (\text{mol.Kg}^{-1}) = \frac{n_i}{m_{\text{solvant}}}$$

2.3. Fonction d'état – propriétés d'une fonction d'état

Une **fonction d'état** est une fonction des variables d'état (T, P, V, ...) qui a une valeur définie pour chaque état du système

NB : La fonction f(P, T, V) est une fonction d'état si sa valeur correspondant à un état du système ne dépend pas du chemin suivi (reste indépendante des transformations précédemment subies par le système)

Conséquences :

- La variation infinitésimale df de cette fonction d'état, au cours d'une transformation, est une différentielle totale exacte :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial P} \right)_{T,V} .dP + \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{V,P} .dT + \left(\frac{\partial f}{\partial V} \right)_{T,P} .dV$$

- La variation de f, df (ou Δf pour une transformation finie) est entièrement définie par les valeurs des variables d'état de l'état initial et de l'état final du système :

$$\Delta f = \int_{\text{état1}}^{\text{état2}} df(P,T,V) = f(P_2, T_2, V_2) - f(P_1, T_1, V_1)$$

2.4. Etat standard d'un corps pur

Un **état standard** est un **état physique arbitraire** du corps considéré à la **température T** et sous la pression de référence **P° = 1 bar = 10⁵ Pa**

NB : L'état standard n'étant pas nécessairement l'état le plus stable, il faut préciser son état physique. Ex d'état standard de l'eau à 25°C : eau liquide ou soit vapeur sous 1 bar (Ici la vapeur d'eau est un état fictif ou théorique)

L'état standard est donc un état idéalisé à la pression P°, de volume molaire (pour un gaz) à 298,15 K égal à :

$$V_m^\circ = \frac{RT}{P^\circ} = \frac{8,314 \cdot 298,15}{10^5} = 0,02479 \text{ m}^3$$

L'état standard d'un solide pur ou d'un liquide pur est l'état de ce corps sous P°.

L'état standard d'un liquide (soluté) à

- la molarité : C° = 1 mol.l⁻¹
- la molalité ω° = 1 mol.kg⁻¹

2.5. Etat standard de référence d'une substance

L'état standard de référence d'une substance est, par définition, son état le plus stable à la température T considéré, à la pression standard de référence P° pour une activité unité.

NB : L'état standard de référence d'un corps est un état particulier. Mais contrairement, l'état standard de référence d'un corps pur, à T donnée, est unique.
Ex : l'état standard de référence de l'eau à 25°C est l'eau liquide sous 1 bar et celui à 120°C est la vapeur sous 1 bar

3. TRANSFORMATIONS THERMOMECHANIQUES

Système S (état S_1, t_1) $\rightarrow$ S (état S_2, t_2) $\Rightarrow$ transformation

Les transformations qui font intervenir des échanges *d'énergie thermique* (Q) et *d'énergie mécanique* (W) sont dites transformations **thermomécaniques**

Transformation	Signification transformation
Isotherme	à T cste
Monotherme	pour laquelle $T_{\text{initiale}} = T_{\text{finale}}$
Isobare	à P cste
Monobare	pour laquelle $P_{\text{initiale}} = P_{\text{finale}}$
Isochore	à $V = \text{cst}$
Adiabatique	Sans échange de Q avec le ME

Une transformation thermomécanique peut être :

- Réversible, ou
- Irréversible

Processus irréversible : C'est une transformation sans succession d'états d'équilibre : le passage du système de E_i à E_f se fait en une (ou plusieurs) étape(s), mais *sans retour à l'état initial*. La variation d'une fonction d'état est indépendante du chemin suivi.

Processus réversible : Une transformation réversible est une transformation au cours de laquelle le système doit toujours pouvoir revenir à l'état d'équilibre précédent par une variation infinitésimale d'une variable d'état

La pression est à chaque instant, définie par la loi des gaz parfaits. Les variables d'état du système doivent, de plus, avoir des valeurs très proches de celle du ME à tout moment.

NB : une telle transformation suppose l'absence de phénomènes dissipatifs (forces de frottement par exemple)

4. TRANSFORMATION CHIMIQUE

4.1. Système Chimique

Un *système chimique* est un ensemble de n constituants (substances) chimiques qui peut évoluer par une ou plusieurs réactions chimiques

Une **réaction chimique** est une transformation qui conduit le système chimique considéré d'un E_i à E_f et au cours de laquelle un ensemble de substances prises dans des conditions données est transformé en un ensemble de substances de composition chimique différente : **$E_i (n_1, n_2, \dots, n_i) \rightarrow (n'_1, n'_2, \dots, n'_j) E_f$**

Au cours d'une réaction chimique, la composition du système est modifiée par *réarrangement atomique au sein de la matière avec rupture et création de liaisons chimiques*.

La quantité des réactifs diminue et celle des produits augmente :

$\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 + \dots \rightleftharpoons \nu'_1 A'_1 + \nu'_2 A'_2 + \dots$ réactions inversibles

$\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 + \dots \rightarrow \nu'_1 A'_1 + \nu'_2 A'_2 + \dots$ réaction totale

Une fois l'équilibre atteint, les paramètres chimiques et physiques définissant le système restent invariables dans le temps ν_i = coefficient stoechiométrique

4.2. Variables d'avancement de réaction

- ξ = **avancement**
- τ = **taux de conversion**
- α = **dégré ou le coefficient de dissociation d'un réactif**
- r = **rendement d'un produit**

Avancement de réaction (Variable de De Donder)

Soit : $\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 + \dots + \nu_i A_i \rightleftharpoons \dots + \nu_j A_j$

A $t = 0$ $n_0(1)$ $n_0(2)$ $n_0(i)$ $n_0(j)$

A t $n_t(1)$ $n_t(2)$ $n_t(i)$ $n_t(j)$

Les quantités n et les coefficients stoechiométriques algébriques obéissent au rapport :

$$\xi = \frac{[n_{t(1)} - n_{0(1)}]}{\nu_1} = \frac{[n_{t(2)} - n_{0(2)}]}{\nu_2} = \dots = \frac{[n_{t(i)} - n_{0(i)}]}{\nu_i} = \dots = \frac{[n_{t(j)} - n_{0(j)}]}{\nu_j}$$

Ce rapport ξ est, par définition **l'avancement de la réaction** ou **variable de De Donder** à l'instant t

ξ (mol) une variable extensive qui s'exprime par :

$$\xi = \frac{[n_{t(i)} - n_{0(i)}]}{\nu_i} \quad \text{soit} \quad d\xi = \frac{dn_i}{\nu_i} \quad \text{ou} \quad n_{t(i)} = n_{0(i)} + \nu_i \cdot \xi$$

NB :

$\xi = 0$ mol à $t = 0$

$\xi > 0 \Rightarrow$ réaction évoluant dans le sens direct

$\xi < 0 \Rightarrow$ réaction évoluant dans le sens inverse

$\xi = 1$ mol (avancement unité) : la variation du nombre de moles de chaque constituant est égale à la valeur algébrique de son coefficient stoechiométrique

Si la réaction est totale, on a : $0 = n_0 + \nu_i \cdot \xi_{\max i}$

D'où :

$$\xi = -\frac{n_{0(i)}}{\nu_i}$$

NB : n_0 est le nombre de moles du réactif en défaut

Taux de conversion (τ) d'un réactif

τ est la fraction d'un réactif qui a réagi à l'instant t de la réaction et le plus souvent exprimé en pourcent :

$$\tau_i = \frac{[n_{0(i)} - n_{t(i)}]}{n_{0(i)}}$$

Degré ou coefficient de dissociation α d'un réactif

Lorsque la réaction chimique est accompagnée d'une décomposition d'un réactif A_i , τ_i prend le nom de **degré de dissociation** (α_i)

Dans le cas d'une ionisation d'un réactif, α_i est appelé **degré (ou coefficient) d'ionisation** du réactif.

Rendement r d'un produit

Le rendement r d'une réaction est défini par rapport à un produit A_j donné :

$$r(A_j) = \frac{\text{nombre.de.moles.de}.A_j.\text{formées}}{\text{nombre.de.moles.de}.A_j.\text{formées.pour.la.réaction.totale}}$$

4.3. Réaction standard

C'est une réaction *monotherme quasi-statique (isotherme) supposée totale* pour laquelle les réactifs et les produits sont pris isolément dans un état standard à la température T ($T = T_{\text{ext}}$ à tout moment) et avec les quantités de matière initiales égales aux coefficients stoechiométriques (un avancement unité)

Exemple : $\text{CO (g)} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \text{ (g)} \longrightarrow \text{CO}_2 \text{ (g)}$

A l'état initial on a :

- ✓ 1 mol de CO (g) sous $P_{\text{CO}} = P^\circ = 1 \text{ bar}$
- ✓ 0,5 mol de O_2 (g) sous $P_{\text{O}_2} = P^\circ = 1 \text{ bar}$

A l'état final on a :

- ✓ 1 mol de CO_2 (g) sous $P_{\text{CO}_2} = P^\circ = 1 \text{ bar}$

La réaction standard est une réaction hypothétique (sans réalité physique) et dont l'intérêt est de pouvoir calculer les grandeurs de réaction associées, à partir des données des tables thermodynamiques

5. LES GAZ

On classe les gaz en deux groupes : les gaz parfaits et les gaz réels

Le gaz parfait : occupe tout le volume qu'on lui offre et est sans interactions intermoléculaires.

Il obéit à la relation $PV = nRT$, appelée équation d'état des gaz parfaits (Expériences de Boyle, Gay-Lussac, Mariotte)

Un gaz qui obéit rigoureusement à cette loi est appelé *gaz parfait* ou *idéal*

$$PV = nRT$$

$R = \text{cste des gp déterminée en CNTP (} T = 273,15 \text{ K, } P = 1 \text{ atm} = 1,01325 \cdot 10^5 \text{ Pa, } V = 22,4 \text{ l)}$

Loi de Boyle : $T = \text{cste}$, $n = \text{cst}$

$$PV = k = \text{constante}$$

Lois de Gay-Lussac et Charles :

* A $P = \text{cste}$ et $n = \text{cst}$

$$V = k.T$$

* A $V = \text{cste}$ et $n = \text{cst}$

$$P = k.T$$

Le gaz réel : équation de Van der Waals

Les molécules, dans un gaz réel, sont en interactions causées par des forces attractives et des forces répulsives. L'équation d'état d'un gaz réel est établie en tenant compte de ces forces.

Van der Waals introduit les forces répulsives en considérant une molécule de gaz réel comme une sphère impénétrable ayant un volume propre b . Pour n molécules de gaz réel, le volume offert est réduit de $n.b$ et l'équation des gaz parfaits devient :

$$P(V - nb) = nRT \quad \text{soit} \quad P = \frac{nRT}{(V - nb)}$$

Van der Waals introduit les forces attractives en supposant qu'elles réduisent la pression exercée par le gaz, proportionnellement au carré de la densité $a\left(\frac{n}{V}\right)^2$ et donc l'expression de la pression devient :

$$P = \frac{nRT}{(V - nb)} - a\left(\frac{n}{V}\right)^2$$

D'où l'équation d'état des gaz réels ou équation de Van der Waals :

$$\left[P + a\left(\frac{n}{V}\right)^2\right] \cdot (V - nb) = nRT$$

NB : $a(\text{dm}^3.\text{Pa}.\text{mol}^{-1})$ et $b(\text{dm}^3.\text{mol}^{-1})$ sont des cstes caractéristiques du gaz réel étudié

APPLICATIONS AU CHAPITRE 1

1. Sachant que le volume molaire des gaz parfaits est de 22,4 litres dans les conditions normales de température et de pression, calculer la valeur de la constante des gaz parfaits R :
 - Dans le Système International (SI) d'unité ;
 - En $\text{atm.l.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; et
 - En $\text{bar.l.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
2. Calculer la concentration molaire d'une solution aqueuse de HCl contenant 37 % d'acide dont la densité est égale à 1,18.
On donne les masses atomiques suivantes : $\text{Cl} = 35,5$ et $\text{H} = 1$.
Réponse : $11,962 \text{ mol.l}^{-1}$.

C HAPITRE 2 :

1^{er} PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : APPLICATIONS AUX TRANSFORMATIONS THERMOMECHANIQUES

Il sera décrit dans ce chapitre le 1er principe ainsi que ses applications aux transformations thermomécaniques.

INTRODUCTION

Un **principe** est une affirmation non contredite par aucun fait expérimental et qui permet d'**interpréter** et d'**évaluer** les phénomènes **réels**

Le **1^{er} principe de la thermodynamique** est appelé **principe de conservation de l'énergie**.

Il est énoncé de plusieurs manières :

(1) *L'énergie se conserve : elle ne peut être créée, ni détruite, elle ne peut que se transformer*

Ces différentes formes d'énergie sont :

- Energie thermique (chaleur),
- Energie électrique,
- Energie mécanique,
- Energie chimique,
- Energie rayonnante,
- Energie musculaire,
- etc.

NB ; Une centrale électrique, une réaction chimique, une pile, un muscle, ... ne sont que des **convertisseurs d'énergie** :

Forme A : Energie reçue	Convertisseur	Forme B : Energie produite
Potentielle Electrique Electrique Electrique Thermique Chimique Chimique Chimique	Centrale électrique Moteur électrique Lampe Electrolyseur Réaction endothermique Réaction exothermique Pile Muscle	Electrique Mécanique Rayonnante Chimique Chimique ou mécanique Thermique Electrique Mécanique

(2) *Il existe une équivalence entre les différentes formes d'énergie*

La quantité d'énergie disparue sous une forme est égale à la quantité d'énergie apparue sous une ou plusieurs formes

Exemple : Conversion de l'énergie électrique en Q

Energie électrique consommée = $W_{él}$: $W = \Delta E \cdot I \cdot t = I^2 \cdot R \cdot t$

Energie thermique = Q_v : $Q_v = m_{H_2O} \cdot C_v \cdot \Delta T = I^2 \cdot R \cdot t$

D'où ; $W = Q$

1. ENONCE DU 1er PRINCIPE DE LA THERMO

Le premier principe de la thermodynamique formulé par rapport à :

L'univers : l'énergie de l'univers est constante

Un système isolé : l'énergie d'un système isolé est constante

Un système non-isolé : l'énergie d'un système non-isolé peut varier par échange avec le milieu extérieur

2. ECHANGES D'ENERGIE SYSTEME – MILIEU EXT.

Un système peut, au cours d'une transformation, échanger de l'énergie avec un autre système ou le ME.

NB : Dans le cas d'un système chimique, l'échange se fait avec le milieu extérieur à température ambiante

2.1. Echange thermique ou chaleur Q

Deux corps (systèmes) S_1 (T_1) et S_2 (T_2) (avec $T_2 > T_1$) en contact échangent de chaleur et finissent par prendre une T_e d'équilibre.

Les corps S_1 et S_2 sont alors en équilibre thermique. S_2 refroidit et S_1 se réchauffe

Le transfert d'énergie thermique peut aussi se faire sans variation de température du système étudié : vaporisation, fusion, sublimation, etc. Dans ce cas, il y a **changement d'état** et l'énergie échangée sert essentiellement à vaincre les forces de cohésion qui retiennent les molécules ou les atomes dans l'état condensé

✓ **Transformation avec changement de T**

Soit S_1 ($m_1 ; T_1$) et S_2 ($m_2 ; T_2$) en contact avec $T_2 > T_1$

δQ échangée par chaque corps est proportionnelle à sa masse et à la variation élémentaire dT :

$$S_1 : \delta Q_1 = m_1.C_1.dT_1 > 0$$

$$S_2 : \delta Q_2 = m_2.C_2.dT_2 < 0$$

Avec $\delta Q_1 = -\delta Q_2$

Q échangée est obtenue par intégration :

$$S_1 : Q_1 = \int_{T_1}^{T_e} m_1.C_1.dT$$

$$S_2 : Q_2 = \int_{T_2}^{T_e} m_2.C_2.dT$$

C_1, C_2 sont par définition la **chaleur massique** ($J.Kg^{-1}.K^{-1}$)

On distinguera :

C_P (chaleur massique à $P=cst$)

C_V (chaleur massique à $V=cste$)

D'où les quantités de chaleur :

$$Q_{1,P} = \int_{T_1}^{T_e} m_1.C_{P,1}.dT \quad \text{et} \quad Q_{2,P} = \int_{T_2}^{T_e} m_2.C_{P,2}.dT$$

$$Q_{1,V} = \int_{T_1}^{T_e} m_1.C_{V,1}.dT \quad \text{et} \quad Q_{2,V} = \int_{T_2}^{T_e} m_2.C_{V,2}.dT$$

NB : De façon générale les chaleurs massiques dépendent de la température. L'intégration nécessite la connaissance des variations des $C = f(T)$. Pour de petits intervalles de T uniquement ou pour les gp, on considérera que C_P et C_V sont csts

En chimie, au lieu de la masse, on utilise le nombre de moles (n). Les chaleurs massiques sont alors remplacées par les capacités calorifiques molaires $C_{P,m}$ ou $C_{V,m}$ ($\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$)

✓ Chaleur de changement d'état

Il arrive que le transfert de Q à un corps pur ne provoque pas d'élévation de T : la chaleur mise en jeu, par mole du corps pur considéré permet alors **un changement d'état physique** et est définie comme **chaleur latente L** (J.mol^{-1}) ($P=\text{cste}$, $T=\text{CSTE}$).

On a la:

L_{fus} ou enthalpie de fusion $\Delta_{\text{fus}}H$ exprimée

L_{vap} ou enthalpie de vaporisation $\Delta_{\text{vap}}H$

L_{subl} ou enthalpie de sublimation $\Delta_{\text{sub}}H$

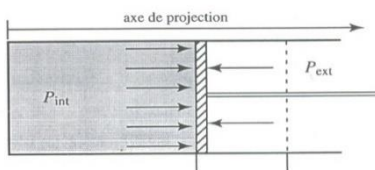
Pour n_i moles : $Q = n_i.L_i$ ou $Q = n_i. \Delta_i H$

2.2. Energie mécanique ou travail

Le travail est, par définition le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement

Le travail élémentaire pour dl est : $\delta W = F.dl$

Un piston de surface S se déplaçant sans frottements dans un cylindre à n moles de gp : $F = - P_{\text{ext}}.S$



$$\delta W = - P_{\text{ext}}.S.dl = - P_{\text{ext}}.dV$$

- Si $dl > 0$, il y a **détente** de gaz et $dV > 0$; d'où $\delta W < 0$: **le système fournit du travail contre la pression extérieure**
- Si $dl < 0$, il y a **compression** du gaz et $dV < 0$; d'où $\delta W > 0$: **le système reçoit du travail du milieu extérieur**
- Si $dl = 0$, piston en **équilibre** ; d'où $\delta W = 0$

✓ Détente isotherme

Soit n moles de gp enfermé dans un cylindre

S passe de $S1 (P_1, V_1, T_1)$ à $S2 (P_2, V_2, T_1)$ à détente isotherme (**$T=\text{cste}$**)

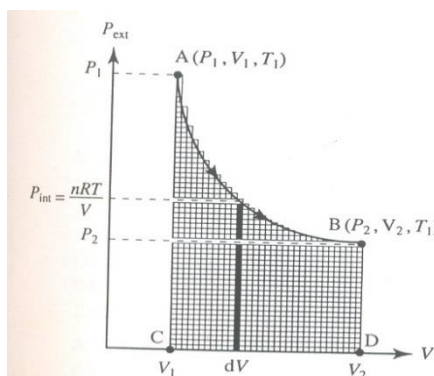
- **Détente isotherme réversible**

$$\delta W_{\text{rev}} = - P_{\text{ext}}.dV = - P_{\text{int}}.dV \quad \text{avec } P_{\text{int}} = \frac{nRT}{V}$$

$$\delta W_{\text{rev}} = - nRT. \frac{dV}{V}$$

$$W_{\text{rev}} = \int_{V_1}^{V_2} -nRT \frac{dV}{V} = nRT. \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = - nRT. \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) < 0$$

L'aire définie par les points A, C, D et B correspond W_{rev}

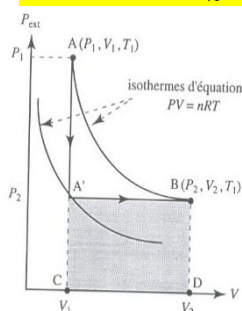


- **Détente isotherme irréversible**

La pression passe de P_1 à P_2 puis la détente du gaz s'effectue de façon irréversible contre $P_2 = \text{cste}$

$$\delta W_{\text{irrev}} = -P_{\text{ext}}.dV = -P_2.dV \text{ et } W_{\text{irrev}} = -P_2 \cdot \int_{V_1}^{V_2} dV$$

$$W_{\text{irrev}} = -P_2 \cdot \int_{V_1}^{V_2} dV = -P_2 \cdot (V_2 - V_1) < 0$$



$W = \text{aire (A', C, D, B)}$

Compression isotherme

Le calcul est idem à la détente :

$$W_{\text{rev}} = -nRT \cdot \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = nRT \cdot \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) > 0$$

$$W_{\text{irrev}} = -P_1 \cdot (V_1 - V_2) > 0$$

Rq : En comparant les W_{rev} et W_{irrev} échangés à la détente : - W dépend du chemin suivi : δW n'est pas fonction d'état

- $W_{\text{rev}} \gg W_{\text{irrev}}$: W_{max} est échangé lors d'une transf. éversible

- Détente dans le vide ($P_{\text{ext}} = 0$), $w=0$: détente de HIRN

3. ENERGIE INTERNE

S= système fermé ; S passe de I à F par 2 chemins a et b

D'après le 1er principe :

$$U = (Q_a + W_a) = (Q_b + W_b) = \text{cste}$$

U est une fonction d'état appelée **énergie interne** (une fonction extensive)

Pour une transformation finie on écrit :

$$\Delta U = U_{\text{EF}} - U_{\text{EI}} = [Q + W]_{\text{EF}}$$

$$dU = \delta W + \delta Q = \text{une différentielle totale exacte}$$

Cette définition de l'énergie interne permet de reformuler le premier principe de façon générale :

Il existe une fonction d'état extensive appelée énergie interne U . La variation ΔU de cette énergie au cours d'une transformation est égale à la somme du travail et de la chaleur échangés avec le milieu extérieur

Q et W ne sont pas des fonctions d'état. Cependant lorsque l'une de ces grandeurs est nulle, l'autre devient indépendante du chemin suivi :

$W = \Delta U$ pour une transformation adiabatique ($Q = 0$)

$Q = \Delta U$ pour une transformation isochore ($W = 0$)

3.1. Signification physique de l'énergie interne

$$U = \sum E_i(\text{noyau, électron, atome, molécule}) = \sum (E_c, E_p)$$

U n'est pas connue. La thermodynamique s'intéresse à ΔU au cours d'une transformation mesurée par les échanges Q et/ou de W mis en jeu

3.2. Expression de la chaleur échangée : coefficients calorimétriques (C_V , C_P , α , β , λ et μ)

Sans aucune réaction, l'état d'un système de matière est parfaitement défini en fixant 2 des 3 variables P , T et V .

- $U = f(T, V)$

U = fonction d'état, on a :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

Or $dU = \delta W + \delta Q$ et $\delta W = -P.dV$

D'où :

$$\delta Q = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right].dV$$

Par définition :

$$C_V (\text{J.K}^{-1}) = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \text{capacité calorifique à } V_{\text{cst}}$$

$$\alpha (\text{J.m}^{-3}) = \left[P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right] = \text{chaleur isotherme de dilatation}$$

Ainsi :

$$\delta Q = C_V.dT + \alpha.dV$$

- $U = f(T, P)$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP$$

Or $dU = \delta W + \delta Q = -P.dV + \delta Q$ avec $dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP$

d'où

$$\delta Q = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P + P\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\right].dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T + P\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T\right].dP$$

On définit :

$$C_P \text{ (J.K}^{-1}\text{)} = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] = \text{capacité calorifique à } P_{\text{cst}}$$

$$h \text{ (J.Pa}^{-1}\text{)} = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T + P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \right] = \text{chaleur isotherme de compression}$$

Ainsi :

$$\delta Q = C_P.dT + h.dP$$

$$\bullet \quad U = f(P, V)$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V dP + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_P dV$$

$$\text{Or} \quad dU = \delta W + \delta Q = -P.dV + \delta Q$$

$$\text{D'où} \quad \delta Q = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V dP + \left[P + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_P \right].dV$$

On définit :

$$\lambda \text{ (J.Pa}^{-1}\text{)} = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V = \text{chaleur isochore de compression}$$

$$\mu \text{ (J.m}^{-3}\text{)} = \left[P + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_P \right] = \text{chaleur isobare de dilatation}$$

Ainsi :

$$\delta Q = \lambda.dP + \mu.dV$$

3.3. Coefficients thermoélastiques (α_P , β_V et χ_T)

De l'équation d'état d'un fluide, on a :

$$\alpha_P \text{ (K}^{-1}\text{)} = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \text{coef. de dilatation isobare}$$

$$\beta_V \text{ (K}^{-1}\text{)} = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \text{coef. de compressibilité isochore}$$

$$\chi_T \text{ (Pa}^{-1}\text{)} = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \text{coef. de compressibilité isotherme}$$

Relation d'Euler entre dérivées partielles :

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P = -1$$

$$\text{D'où la relation générale entre coef. : } \frac{\chi_T \beta_V}{\alpha_P} = \frac{1}{P}$$

Pour les gp :

$$\alpha_P = 1/T \quad ; \quad \beta_V = 1/T \quad \text{et} \quad \chi_T = 1/P$$

3.4. Relations entre coefficients calorimétriques

$$\delta Q = C_V.dT + l.dV \text{ et } \delta Q = C_P.dT + h.dP$$

$$\text{On a : } C_V.dT + l.dV = C_P.dT + h.dP$$

$$V = f(T, P) \text{ donc } dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP \text{ alors :}$$

$$C_V.dT + l \left[\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP \right] = C_P.dT + h.dP$$

$$\text{Par identification on a : } C_P = C_V + l \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \text{ et } h = l \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

$$\text{Soit } l = (C_P - C_V) \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \text{ et } h = (C_P - C_V) \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

$$\text{Et comme } \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -1 \text{ alors } \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = - \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$$

$$\text{D'où : } h = - (C_P - C_V) \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$$

$$\text{Avec } \delta Q = C_V.dT + l.dV \text{ et } \delta Q = \lambda.dP + \mu.dV$$

$$\text{on a : } C_V.dT + l.dV = \lambda.dP + \mu.dV$$

$$T = f(V, P), \text{ on a : } C_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V .dP + [l + C_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P] .dV = \lambda.dP + \mu.dV$$

$$\text{Par identification on a :}$$

$$\lambda = C_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \text{ et } \mu = l + C_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

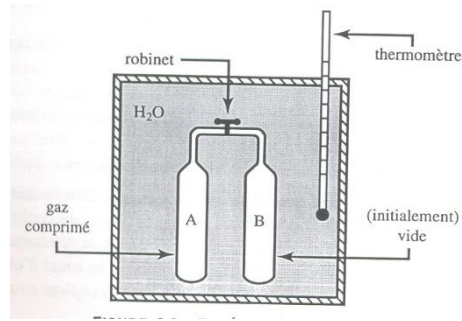
$$\text{Comme } l = (C_P - C_V) \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \text{ on a : } \mu = C_P \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

En introduisant les coefficients α_P , χ_T , β_V et la relation qui existe entre eux, les expressions de l , h , λ et μ sont:

$$l = \frac{(C_P - C_V)}{V\alpha_P}; \quad h = - \frac{(C_P - C_V)}{P\beta_V} = - \chi_T \frac{(C_P - C_V)}{\alpha_P}; \quad \lambda = \frac{C_V}{P\beta_V} = \frac{\chi_T C_V}{\alpha_P}; \quad \mu = \frac{C_P}{V\alpha_P}$$

3.5. Cas des gaz parfaits : Expérience de Joule

Expérience de Joule : Il consiste à plonger dans un liquide calorimétrique 2 ballons A et B communicant par le robinet R. A contient le gp comprimé et B initialement vide. En ouvrant le robinet, le gaz se détend dans tout le volume. Le volume du gaz augmente : $V_F = V_A + V_B$



Par contre, pas de variation de T . Ce qui veut dire W et Q échangés sont nuls au cours de la détente du gaz :

$Q = 0$ car la température est constante

$W = 0$ car c'est une détente contre le vide

D'où : $\Delta U = U_F - U_I = Q + W = 0$

Énoncé de la première loi de Joule : *l'énergie interne d'un gaz parfait est indépendante de son volume et de sa pression à toute température. Autrement dit l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température :*

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0 \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = 0$$

La loi de Joule simplifie les relations :

(a) $l = P$ pour les gp

(b) $h = -V$ pour les gp car $V = \frac{nRT}{P}$ et donc $h = -\frac{nRT}{P}$

(c) $\lambda = \frac{V \cdot C_V}{R}$ (Cf coef. Thermoélastiques)

(d) $\mu = \frac{P \cdot C_P}{R}$

Donc pour les gp :

$$\delta Q = C_V \cdot dT + P \cdot dV = C_P \cdot dT - V \cdot dP = \frac{V \cdot C_V}{R} \cdot dP + \frac{P \cdot C_P}{R} \cdot dV$$

(e) $C_P - C_V = nR$ pour les gp : **relation de Mayer**

4. APPLICATION DU 1er PRINCIPE AUX TRANSFORMATIONS THERMOMECHANIQUES

4.1. Transformation cyclique

Au cours d'une transformation cyclique le système revient à l'état initial :

$$\Delta U = U_A - U_A = 0 = \Delta U_1 + \Delta U_2$$

4.2. Transformation adiabatique

Le système ne peut pas échanger Q avec le ME : $\delta Q = 0$

$$dU = \delta W = -P_{\text{ext}}.dV$$

Au cours d'une détente W s'effectue au dépend de U, par contre au cours d'une compression, il s'effectue au profit U

Soit la transformation réversible adiabatique d'un gp :

$$\delta Q = C_p.dT - V.dP = 0 \quad \text{soit} \quad C_p.dT = V.dP$$

$$\delta Q = C_v.dT + P.dV = 0 \quad \text{soit} \quad C_v.dT = -P.dV$$

Le rapport membre à membre donne : $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = -\frac{V.dP}{P.dV}$

γ = coefficient de l'adiabate

Donc $\gamma + \frac{V.dP}{P.dV} = 0$ soit $\gamma \cdot \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0$

Par intégration : $PV^\gamma = \text{cte}$ équation de La Place

De $P = \frac{nRT}{V}$, on a : $(\frac{nRT}{V}) \cdot V^\gamma = \text{cte}$ soit $T.V^{\gamma-1} = \text{cte}$

$P.(\frac{nRT}{P})^\gamma = \text{cte}$ soit $T.P^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}$

4.3. Transformation à volume constant (dV=0)

$$\delta W = -PdV \quad \text{soit} \quad \delta W = 0$$

$$\delta Q = C_v.dT + P.dV \quad \text{soit} \quad \delta Q_v = C_v.dT$$

On a donc : $dU = \delta Q_v = C_v.dT$ et $\Delta U = Q_v = C_v.\Delta T$

Q_v échangée ne dépend que de E_i et E_f déterminée par la fonction d'état U :

$$dU = \delta Q_v$$

$$\Delta U = Q_v = U_f - U_i$$

4.4. Transformation à P cste : enthalpie H, fonction d'état

$$\delta W = -P.dV \quad (P = P_{\text{ext}} = \text{cte})$$

$$dU = -P.dV + \delta Q_p$$

Entre E_i et E_f on a : $\Delta U = U_f - U_i = Q_p - P.(V_f - V_i)$

Soit : $Q_p = (U_f + P.V_f) - (U_i + P.V_i) = \Delta(U + P.V)$

Posons $H = U + P.V$ il vient que $Q_p = \Delta H$

La nouvelle fonction $H = U + P.V$ est appelée *enthalpie*, une *fonction d'état* puisqu'elle est définie par des variables qui ne dépendent que de l'état du système. L'enthalpie H est une fonction extensive.

Pour une transformation élémentaire :

$$\delta Q_p = dH = dU + d(PV) = dU + P.dV \quad \text{car } P = \text{cte}$$

Pour une transformation finie :

$$Q_p = \Delta H = \Delta U + P. \Delta V$$

La variation de $H = (T)$ à $P = \text{cste}$ est la capacité cal. C_P

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

$$\text{D'où : } C_P - C_V = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial (U+PV)}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

$$\text{Or } \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \text{ et } \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = V \cdot \alpha_P$$

$$\text{On a donc : } C_P - C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] V \alpha_P$$

Une des **relations de Maxwell** que nous verrons plus loin, permet d'écrire :

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P \text{ et en tenant compte du fait que : } \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{\alpha_P}{\chi_T} \text{ on a :}$$

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \cdot V \cdot \alpha_P = T \cdot V \cdot \frac{\alpha_P^2}{\chi_T} \text{ d'où } C_P - C_V = T \cdot V \cdot \frac{\alpha_P^2}{\chi_T}$$

Cette expression nous permet de revenir sur celles établies plus haut pour les coefficients calorimétriques l et h :

$$l = \frac{(C_P - C_V)}{V \cdot \alpha_P} = \frac{T \cdot V \cdot \alpha_P^2}{\chi_T \cdot V \cdot \alpha_P} \quad \text{=====> } l = \frac{T \cdot \alpha_P}{\chi_T}$$

$$h = \frac{-\chi_T (C_P - C_V)}{\alpha_P} = \frac{-\chi_T \cdot T \cdot V \cdot \alpha_P^2}{\chi_T \cdot \alpha_P} \quad \text{=====> } h = -\alpha_P \cdot T \cdot V$$

$$\text{Pour un gp : } \alpha_P = \frac{1}{T} \text{ et } \chi_T = \frac{1}{P} ; C_P - C_V = T \cdot V \cdot \frac{P}{T^2} = \frac{P \cdot V}{T} = \frac{n \cdot R \cdot T}{T} = n \cdot R$$

On retrouve ainsi la relation de Mayer dans le cas des gp

APPLICATIONS AU CHAPITRE 2

1. Calculer le travail échangé au cours de la compression isotherme de n moles de gaz parfait de P_I à P_F :
 - a) de manière réversible
 - b) de manière irréversible
 - c) représenter ces transformations dans un diagramme PV et comparer. Quelles conclusions en tirez-vous sur la quantité de travail à fournir pour comprimer le système ?

2. On chauffe de 298 K à 398 K une plaque d'aluminium de 1,350 kg sous la pression atmosphérique. Calculer la quantité de chaleur reçue par la plaque d'aluminium.
On donne $C_p(\text{Al}) = 20,7 + 12,4 \cdot 10^{-3} T \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et $M = 27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
Réponse : $Q = 125,076 \text{ KJ}$

C HAPITRE 3 :

1^{er} PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Applications aux réactions chimiques

Les titrages acido-basiques visent la détermination de la concentration de l'acide ou de la base.

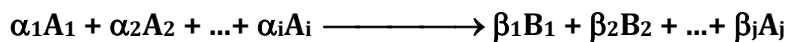
INTRODUCTION

Une réaction chimique est une transformation qui affecte la nature chimique des corps constituant le système. Il peut avoir échange de Q , W , E_{elec}

- L'énergie électrique est l'objet de l'*électrochimie*
- L'énergie rayonnante est étudiée en *photochimie*
- Q et W échangés par un système, siège d'une réaction chimique, avec le ME, font l'objet de la *thermochimie*

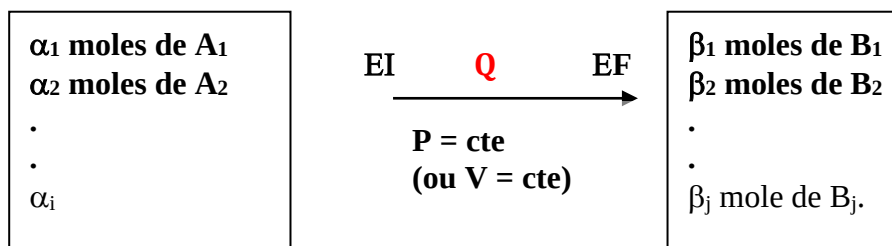
1. CHALEUR DE REACTION

Soit la réaction chimique :



On supposera le système fermé et la transformation monotherme $T_{EI} = T_{EF} = T_{ext}$

pour un avancement ξ



Q est appelée *chaleur de réaction*, c'est la quantité de chaleur élémentaire échangée par le système chimique, à T et pour un avancement élémentaire $d\xi$ de la réaction : $Q_{réaction} = \left(\frac{\partial Q}{\partial \xi} \right)_T$

Les réactions chimiques s'effectuent généralement à $P = cste$ ou $V = cst$ pour T donnée :

- $P = cste$ lorsque la réaction se fait dans un réacteur fonctionnant sous P_{atm} et à la température T
- $V = cst$ lorsque la réaction a lieu dans un *réacteur clos*, entre *phases condensées* sans dégagement gazeux et soit en phase *gazeuse sans variation du nombre total de molécules*

1.1. Chaleur de réaction à P_{cste} : Q_P

Pour un avancement $d\xi$:

$$dH = d(U+PV) = dU + P.dV + V.dP = \delta W + \delta Q + P.dV + V.dP$$

$$dH = \delta Q + V.dP$$

A $P = P_{ext} = cste$,

$$dH = \delta Q_P$$

En fonction des variables de De Donder, $H = f(P, T, \xi)$

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{T,\xi} dP + \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P,\xi} dT + \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T,P} d\xi$$

A $T = cste$ et $P = cste$: $dH = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T,P} d\xi$

Il vient : $\delta Q_P = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T,P} d\xi = \Delta_r H_T . d\xi$

$$\left(\frac{\delta Q_P}{d\xi}\right)_{T,P} = \Delta_r H_T = \sum \nu_i H_{m,i}$$

Pour un avancement unité ($\xi = 1$ mole) :

$$Q_P = \sum \nu_i H_{m,i} = \Delta_r H_T$$

$H_{m,i}$ est l'enthalpie molaire du constituant i et ν_i son coefficient stoechiométrique algébrique ($\nu_i > 0$ pour les produits et $\nu_i < 0$ pour les réactifs)

Le terme $\Delta_r H_T$, *enthalpie de réaction* est la quantité de Q échangée dans les conditions : monotherme, isobare, $\xi = 1$ mole.

1.2. Chaleur de réaction à V_{cst} : Q_V

$$dU = -P.dV + \delta Q = \delta Q_V \text{ avec } V = cte$$

$$dU = \delta Q_V$$

Posons $U = f(T, V, \xi)$ alors $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,\xi} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,\xi} dT + \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} d\xi$

A V_{cst} et T_{cste} on a : $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} d\xi$

Il vient : $\delta Q_V = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} d\xi = \Delta_r U_T . d\xi$

$$\left(\frac{\delta Q_V}{d\xi}\right)_{T,V} = \Delta_r U_T = \sum \nu_i U_{m,i}$$

Pour $\xi = 1$ mole, $Q_V = \sum \nu_i U_{m,i} = \Delta_r U_T$

$U_{m,i}$ est l'énergie interne molaire du constituant i et ν_i son coefficient stoechiométrique algébrique ($\nu_i > 0$ pour les produits et $\nu_i < 0$ pour les réactifs)

Le terme $\Delta_r U_T$, *énergie interne de réaction* est la quantité de Q échangée par le système dans les conditions : monotherme, isobare pour $\xi = 1$ mole

1.3. Règles et conventions sur les Q de réaction

Les chaleurs de réaction mesurées par $Q_P = \Delta_r H_T$ ou par $Q_V = \Delta_r U_T$ sont très proches des mêmes grandeurs obtenues dans les conditions standard. La

détermination et l'utilisation des chaleurs de réaction (Q_P ou Q_V) se fait à partir d'un certain nombre de conventions :

(1) On considère la réaction chimique monotherme ($T_{EI} = T_{EF} = T_{ext}$), les réactifs et les produits à la même $T = T_{ext}$

(2) Q est indiquée à la suite de l'équation bilan

Exp: $H_2O(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta_r H^\circ_{298} = -285,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$

Avec comme convention de signe :

$\Delta_r H_T > 0$ (ou $\Delta_r U_T > 0$) : réaction endothermique

$\Delta_r H_T < 0$ (ou $\Delta_r U_T < 0$) : réaction exothermique

$\Delta_r H_T = 0$ (ou $\Delta_r U_T = 0$) : réaction athermique

(3) Les Q de réaction sont exprimées pour une équation bilan précise, telle qu'elle est écrite :

$[H_2O(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)] \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -285,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$

Dans cette écriture, le terme mol^{-1} signifie *par mol d'avancement de réaction*.

La valeur $\Delta_r H^\circ_{298} = -285,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$ représente donc la chaleur dégagée par la réaction pour une mole de $H_2O(l)$ formée ou pour 0,5 mol de $O_2(g)$ consommée. Si l'on multiplie les coefficients stoechiométriques par 2, on doit multiplier par 2 la valeur de $\Delta_r H^\circ_{298}$:

$2 H_2O(g) + O_2(g) \rightarrow 2 H_2O(l) \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -571,2 \text{ KJ.mol}^{-1}$

(4) Les Q de réaction sont données pour la réaction directe :

$H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2 HI(g) \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -51,9 \text{ KJ.mol}^{-1}$

L'enthalpie de la réaction inverse est de signe opposé

(5) La valeur de $\Delta_r H_T$ (ou de $\Delta_r U_T$) indiquée à la suite de l'équation de réaction exprime une valeur relative aux états physiques des réactifs et des produits tels qu'ils sont indiqués dans l'équation bilan. L'enthalpie de combustion du benzène n'est pas la même suivant que l'eau formée se trouve à l'état liquide ou gazeux :

$C_6H_6(l) + 7/2 O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 3H_2O(l) \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -3265 \text{ KJ.mol}^{-1}$

$C_6H_6(l) + 7/2 O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 3H_2O(g) \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -3133 \text{ KJ.mol}^{-1}$

La différence entre ces deux valeurs correspond à la chaleur de vaporisation de 3 moles d'eau ($\Delta_{vap} H^\circ = 44,0 \text{ KJ.mol}^{-1}$)

2. RELATION ENTRE Q_P ET Q_V (OU $\Delta_r H_T$ ET $\Delta_r U_T$)

La transformation de E_i à E_f est caractérisée par la variation de $H = U + PV$:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \right)_{T,P} + P \left(\frac{\partial V}{\partial \xi} \right)_{T,P}$$

Pour un système idéalisé, **U ne dépend que de T** :

$$\left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \right)_{T,V}$$

soit :

$$\Delta_r H_T = \Delta_r U_T + P \cdot \Delta_r V \quad \text{ou} \quad Q_P = Q_V + P \cdot \Delta_r V$$

$$\Delta_r H_T - \Delta_r U_T = P \cdot \Delta_r V \quad \text{ou} \quad Q_P - Q_V = P \cdot \Delta_r V$$

La différence $P.\Delta_r V$ est le W exercé par le système sur le ME à $P = \text{cste}$, alors $W = 0$ à $V = \text{cst}$

2.1. Réaction chimique en phase condensée

En phase condensée (solide ou liquide) et des réactions en solution aqueuse, le volume de réaction $\Delta_r V \sim 0$. Si $P < 10$ bars, le terme $P.\Delta_r V$ reste négligeable devant $\Delta_r H_T$ et $\Delta_r U_T$ d'où :

$$\Delta_r H_T \approx \Delta_r U_T \quad \text{ou} \quad Q_P \approx Q_V$$

2.2. Réaction chimique en phase gazeuse

Pour un système homogène gazeuse est :

$$\Delta_r V = \sum \nu_i V_{m,i}$$

avec $\nu_i > 0$ pour un produit, $\nu_i < 0$ pour un réactif, $V_{m,i}$ est le volume molaire du constituant i

Pour un gp : $\Delta_r V = \sum \nu_i \left(\frac{RT}{P} \right)$ et $P.\Delta_r V = \sum \nu_i RT$

$\sum \nu_i$ = variation du nombre de moles gazeuses pour un avancement unité au cours de la réaction :

$$\sum \nu_i(g) = \Delta_r n_g$$

Ainsi

$$P.\Delta_r V = \Delta_r n_g.RT$$

Et $\Delta_r H_T = \Delta_r U_T + \Delta_r n_g.RT$ ou $Q_P = Q_V + \Delta_r n_g.RT$

Pour $\Delta_r n_g = 0$ (réaction sans changement de n :

$$\Delta_r H_T = \Delta_r U_T \quad \text{ou} \quad Q_P = Q_V$$

2.3. Réaction mettant en jeu des phases condensées et des gaz

$P.\Delta_r V_{s,l} \ll P.\Delta_r V_g$. On aura alors : $\Delta_r H_T = \Delta_r U_T + \Delta_r n_g.RT$ ou $Q_P = Q_V + \Delta_r n_g.RT$

Rq : Pour un avancement de réaction élémentaire $d\xi$, on a :

$$\delta Q_P = \delta Q_V + \Delta_r n_g.RT.d\xi$$

Avec $\delta Q_P = \Delta_r H_T.d\xi$ et $\delta Q_V = \Delta_r U_T.d\xi$

3. ENTHALPIE DE FORMATION $\Delta_f H_T$

3.1. Définition

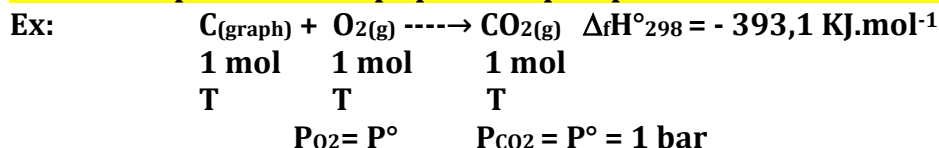
L'enthalpie de formation d'un composé chimique est par définition la variation d'enthalpie associée à la réaction de formation d'une mole de ce composé à $P = \text{cste}$, à partir de ses corps purs simples constitutifs, pris dans leur état physique le plus stable dans les conditions de réaction

Laquelle des 3 reactions satisfait à la définition de $\Delta_f H^\circ_{\text{éth}}$:

- (1) $2 \text{C}_{(\text{graph})} + 3 \text{H}_{2(\text{g})} + 1/2 \text{O}_{2(\text{g})} \text{-----} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(\text{l})} \quad \Delta_r H_1$
 (2) $2 \text{C}_{(\text{graph})} + 6 \text{H}_{(\text{g})} + \text{O}_{(\text{g})} \text{-----} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(\text{l})} \quad \Delta_r H_2$
 (3) $\text{CH}_3\text{COH}_{(\text{l})} + \text{H}_{2(\text{g})} \text{-----} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(\text{l})} \quad \Delta_r H_3$

3.2. Enthalpie standard de formation $\Delta_f H^\circ_T$

$\Delta_f H^\circ_T$ est l'enthalpie de formation d'1 mole d'1 substance chimique dans un état standard à partir des corps purs simples pris dans leur état standard de référence



L'état standard de référence d'un corps chimique est la phase thermodynamiquement stable de ce corps sous la pression standard de référence $\text{P}^\circ = 1 \text{ bar}$, à T et pour une activité unité.

Ex de Hg ($T_{\text{fusion}} = 234,3 \text{ K}$ et $T_{\text{ébullition}} = 629,7 \text{ K}$) :

T (K) T < 234,3 234,3 < T < 629,7 T > 629,7
 ESR : Hg(s) Hg(l) Hg(g)

$\Delta_f H^\circ_T$ d'un composé chimique est une mesure quantitative de son énergie par rapport à ses éléments constitutifs, dont les enthalpies de formation sont, par convention, nulles

$\Delta_f H^\circ_{T,i} > 0 \Rightarrow$ composé i moins stable que les corps purs simples dont il dérive et qu'il se forme avec un apport énergétique de l'extérieur.

3.3. Convention pour les corps purs simples

L'enthalpie molaire standard H°_m de tout corps pur simple pris dans son état standard de référence est, par convention, nulle à 298,15 K

La définition fixe une origine pour toutes les enthalpies standards de formation des corps composés. A 298,15 K pour un corps composé i quelconque :

$$\Delta_f H^\circ_{i,(298,15)} = \sum H^\circ_{m,i,(298,15)}$$

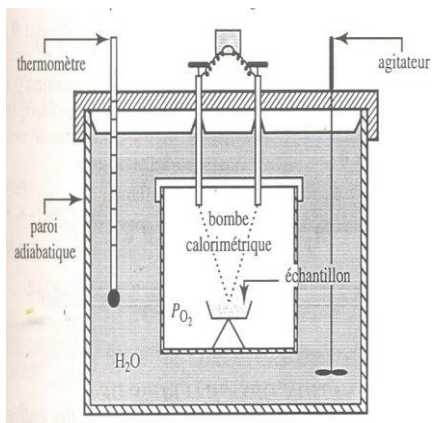
4. DETERMINATION DES CHALEURS DE REACTION

4.1. Détermination directe : mesures calorimétriques

Un *calorimètre* est un dispositif thermiquement isolé du ME

Exple :

Le calorimètre adiabatique de Bertholet est constitué d'un récipient rempli d'eau dans laquelle plongent un thermomètre, un agitateur et la bombe calorimétrique



de volume fixe. Donc la chaleur libérée par une réaction exothermique est utilisée pour augmenter la T du dispositif (eau + bombe, composés...)

En mesurant l'élévation de T de l'eau du calorimètre, on déduit la chaleur de réaction :

$$\Delta U_{\text{bombe}} + \Delta U_{\text{eau}} = 0$$

Avec $\Delta U_{\text{bombe}} = q_v$ et $\Delta U_{\text{eau}} = q_{v,\text{eau}} = C_v \Delta T$,

La chaleur fournie par la réaction chimique est égale à la chaleur reçue par le liquide calorimétrique. D'où la chaleur de réaction à T et V constants :

$$Q_v = \frac{q_v}{\xi} = \Delta_r U$$

A T et P constantes : $Q_p = \Delta_r H = Q_v + \Delta n_g RT$

Les réactions de combustion sont des réactions types pour les mesures calorimétriques, parce qu'elles sont rapides, totales et exothermiques.

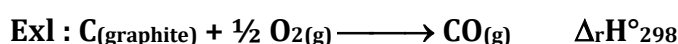
Les données concernant ces réactions constituent une source importante pour la détermination indirecte des chaleurs de réaction

4.2. Détermination indirecte des chaleurs de réaction

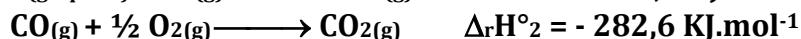
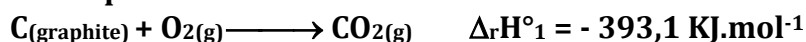
Loi de HESS (1840)

La chaleur d'une réaction ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système chimique. Elle est indépendante du nombre et de la nature des réactions intermédiaires

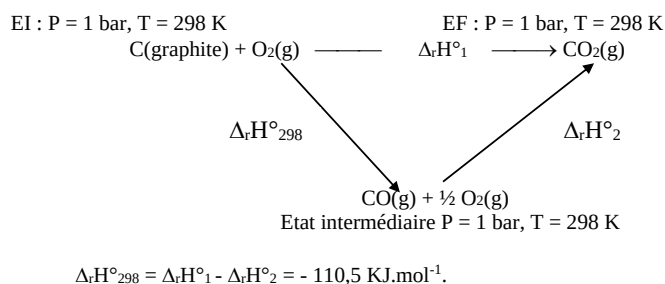
$\Delta_r H_r$ peut être déterminée en suivant un chemin réactionnel hypothétique différent : le chemin indirect qui doit contenir l'équation-bilan de la réaction dont la chaleur est recherchée.



$\Delta_r H^\circ_{298}$ ne peut être déterminée expérimentalement mais par contre les enthalpies des réactions suivantes :



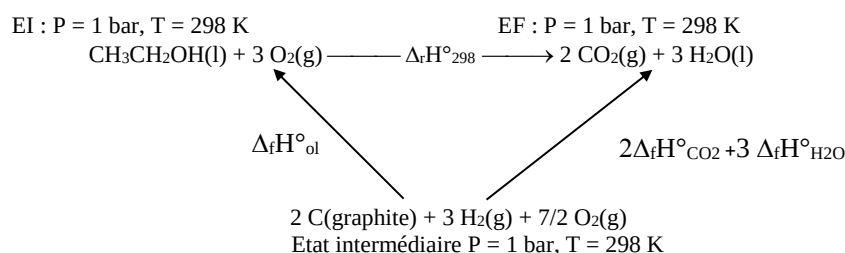
Soit le cycle (diagramme de Hess) :



Détermination de $\Delta_r H^\circ_T$ à partir des $\Delta_f H^\circ_T$

Les produits d'une réaction sont obtenus directement à partir des corps simples soit à partir des réactifs.

Application : Soit à déterminer $\Delta_r H^\circ_{298}$ de la réaction :



Loi de Hess : $\Delta_r H^\circ_{298} = 2 \Delta_f H^\circ_{\text{CO}_2} + 3 \Delta_f H^\circ_{\text{H}_2\text{O}} - \Delta_f H^\circ_{\text{ol}}$

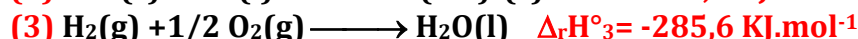
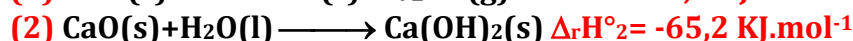
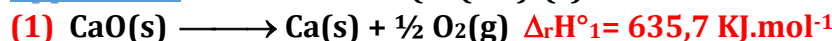
Généralité :

$$\Delta_r H^\circ_T = \sum \nu_i \Delta_f H^\circ_{i,T}$$

Additivité des chaleurs de réaction

Combinaison algébrique d'équations de réaction et cycle de Hess.

Application : Calculer $\Delta_r H^\circ_T$ ($\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$) connaissant :



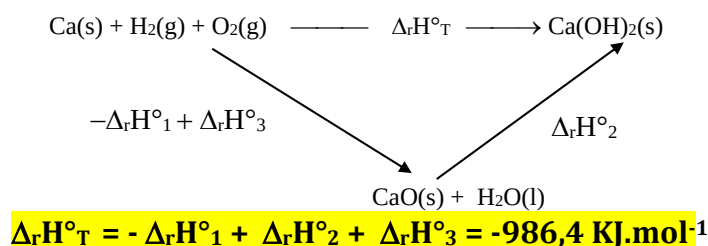
Réaction de formation de $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$:



La réaction (4) = (-1) + (2) + (3) d'où :

$$\Delta_r H^\circ_T = -\Delta_r H^\circ_1 + \Delta_r H^\circ_2 + \Delta_r H^\circ_3 = -986,4 \text{ KJ.mol}^{-1}$$

Le même résultat est obtenu par le cycle de Hess :

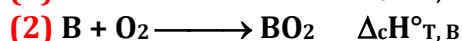
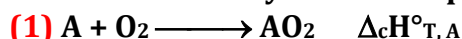


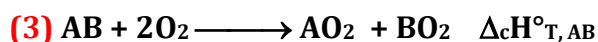
Détermination de $\Delta_r H^\circ_T$ à partir des enthalpies standard de combustion $\Delta_c H^\circ_T$

Définition : L'enthalpie standard molaire de combustion est la variation d'enthalpie qui accompagne l'oxydation complète d'une mole de substance à l'état standard à T

Application : Réaction $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{AB} \quad (4)$

Les réactions d'oxydation complète de A, B et AB sont:





Loi ou cycle de Hess : $\Delta_r H^\circ_T = \Delta_c H^\circ_{T, A} + \Delta_c H^\circ_{T, B} - \Delta_c H^\circ_{T, AB}$

En conclusion, la variation d'enthalpie standard d'une réaction est la différence entre la somme des enthalpies de combustion des réactifs et celle des produits.

Généralité: $\Delta_r H^\circ_T = \sum \nu_i \Delta_c H^\circ_{T, i}$

où ν_i = coef. Stoech. de signe - (produit) et + (réactif)

NB : Les tables des données thermodynamiques fournissent les enthalpies standards molaires de combustion des composés à 298,15 K, $\Delta_c H^\circ_{298,15}$

5. EFFET DE T SUR LES CHALEURS DE REACTION

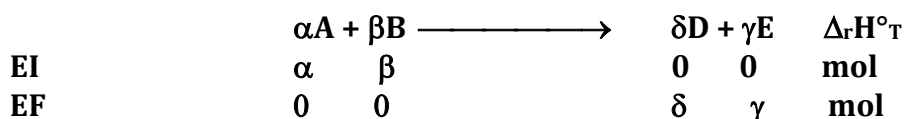
5.1. Lois de Kirchhoff

Les chaleurs de réaction $Q_P = \Delta_r H$ et $Q_V = \Delta_r U$ dépendent de la température. A $T \neq 298,15$ K, les chaleurs sont alors déterminées avec les chaleurs de réaction à 298,15 K et les capacités calorifiques molaires des constituants du système.

Remarque : lorsque entre T_1 et T_2 un constituant du système subi un changement d'état physique, il faut introduire dans le calcul la chaleur latente.

Application :

Soit la réaction suivante dans les conditions standard :



$\Delta_r H^\circ_T = \sum \nu_i H^\circ_{m,i}$, où $H^\circ_{m,i}$ représente l'enthalpie molaire standard du constituant i

La variation de $\Delta_r H^\circ_T = f(T)$: $\left[\frac{d(\Delta_r H^\circ)}{dT} \right]_{P^\circ} = \sum \nu_i \left[\frac{d(H^\circ_{m,i})}{dT} \right]_{P^\circ} = \sum \nu_i C_{P,i}(T)$ d'où :

$$d(\Delta_r H^\circ) = \sum \nu_i C_{P,i} dT = \Delta_r C_P(T) dT$$

Par intégration entre T_1 et T_2 :

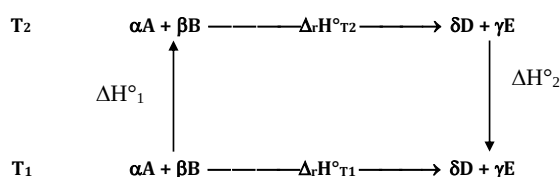
$$\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_P(T) dT$$

Avec :

$$\Delta_r C_P(T) = \sum \nu_i C_{P,i}(T) = \delta C_{P,D}(T) + \gamma C_{P,E}(T) - \alpha C_{P,A}(T) - \beta C_{P,B}(T)$$

On retrouve la même relation à l'aide d'un cycle thermochimique composé de deux chemins différents :

Application : Connaissant $\Delta_r H^\circ_{T_1}$ ($\Delta_r H^\circ_{298,15}$), déterminons $\Delta_r H^\circ_{T_2}$ (avec $T_2 > T_1$) :



Réchauf. des réactifs de T_1 à T_2 : $\Delta H^\circ_1 = \int_{T_1}^{T_2} [\alpha C_{P,A}(T) + \beta C_{P,B}(T)] dT$

Réaction à T_2 : $\Delta_r H^\circ_{T_2}$

Refroid. des produits de T_2 à T_1 : $\Delta H^\circ_2 = \int_{T_2}^{T_1} [\delta C_{p,D}(T) + \gamma C_{p,E}(T)] dT$

$\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} - \Delta H^\circ_1 - \Delta H^\circ_2$ Soit:

$$\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} [\delta C_{p,D}(T) + \gamma C_{p,E}(T) - \alpha C_{p,A}(T) - \beta C_{p,B}(T)] dT = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p(T) dT$$

$$\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p(T) dT = \text{loi isobare de Kirchhoff}$$

A $V = \text{cst}$, même raisonnement :

$$\Delta_r U^\circ_{T_2} = \Delta_r U^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_v(T) dT = \text{loi isochore de Kirchhoff}$$

$C_p(T)$ et $C_v(T) = f(T)$ = formules empiriques

Formule générale : $C^\circ(T) = a + b.T + c.T^{-2}$ ou $C^\circ(T) = a + b.T + d.T^2$

5.2. Température de flamme - T d'explosion

Les réactions d'inflammation ou d'explosion sont exothermiques très rapides. Les échanges thermiques avec le ME n'ont pas le temps de s'effectuer. **Le système chimique a un comportement adiabatique**. La chaleur dégagée sert à élever la T du système chimique (produits, réactifs en excès et corps inertes).

Dans le cas d'une réaction d'inflammation monobare, la T finale atteinte par le système est appelée **température de flamme**. $\Sigma(\delta Q_p) = Q = \Delta H = 0$

Le processus d'inflammation est en 2 étapes :

- Réaction chimique monobare, monotherme à T_1 ; et
- Echauffement du système de T_1 à T_{flamme}

$$\Delta_r H^\circ_{T_1} + \Delta H^\circ_{T_1 \rightarrow T_{\text{flam}}} = 0$$

avec $\Delta H^\circ_{T_1 \rightarrow T_{\text{flam}}} = \int_{T_1}^{T_{\text{flamme}}} \sum n_i C_{p,i}(T) dT$

$$\text{Soit: } \int_{T_1}^{T_{\text{flamme}}} \sum n_i C_{p,i}(T) dT = -\Delta_r H^\circ_{T_1}$$

Dans le cas d'un processus isochore monotherme nous avons, par un raisonnement et un calcul identique :

$$\int_{T_1}^{T_{\text{explosion}}} \sum n_i C_{v,i}(T) dT = -\Delta_r U^\circ_{T_1}$$

Où $T_{\text{expl}} = \text{température d'explosion}$

Dans le cas où les capacités calorifiques $C_{p,i}$ ou $C_{v,i}$ ne sont pas fonction de la température on obtient :

$$T_{\text{flam}} = \left[-\frac{\Delta_r H^\circ_{T_1}}{\sum (n_i C_{p,i})} \right] + T_1 \quad \text{et} \quad T_{\text{expl}} = \left[-\frac{\Delta_r U^\circ_{T_1}}{\sum (n_i C_{v,i})} \right] + T_1$$

Remarque : entre T_1 et T_{flam} (ou T_{expl}) un constituant du système peut subir un changement d'état physique. Il faudrait alors, introduire dans le calcul la chaleur latente correspondante.

6. ENERGIES (OU ENTHALPIES) DE LIAISON

6.1. Energie de liaison covalente

$\Delta_f H^\circ_{T,i}$ = variation d'enthalpie accompagnant la réaction de formation d'1 mole de ce composé à partir des corps purs simples. De même, la formation d'un composé peut être considérée à partir de ses éléments pris à l'état atomique gazeux avec formation de liaisons chimiques entre atomes.

Molécules diatomiques

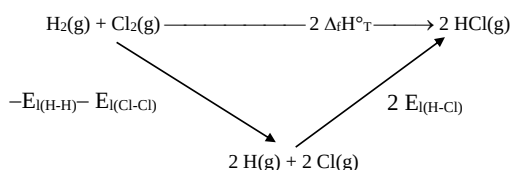
On appelle énergie de liaison covalente d'une molécule diatomique, l'énergie libérée lors de la formation d'une mole de cette molécule à l'état gazeux, à partir des atomes constitutifs à l'état gazeux



A-B ; A et B sont considérés à l'état de gp, sous $P^\circ=1$ bar à T

Pour la réaction inverse, $D_{(A-B)} = -\Delta_r H^\circ_T$ = enthalpie de rupture ou énergie de dissociation de liaison (> 0)

Exp : Deux chemins de formation de la molécule HCl permettent de constituer le cycle thermochimique :



Soit :

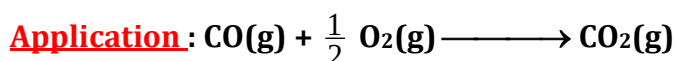
$$2 \Delta_f H^\circ_T = 2.E_{l(H-Cl)} - E_{l(H-H)} - E_{l(Cl-Cl)}$$

Molécules polyatomiques

Dans une molécule polyatomique à un seul type de liaison covalente, E_l peut être déterminée facilement. Lorsqu'elle possède plusieurs types de liaison, le calcul peut se faire en faisant l'hypothèse qu'il n'y a pas d'interactions entre les différentes liaisons de la molécule, ce qui est inexact et par conséquent introduit des incertitudes de l'ordre de plusieurs kilojoules.

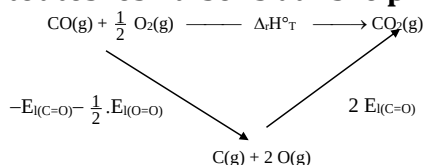
Des valeurs moyennes des E_l sont données dans les tables thermodynamiques

6.2. Détermination de $\Delta_r H^\circ_T$ à partir des énergies de liaison



Elle peut être décomposée en deux étapes :

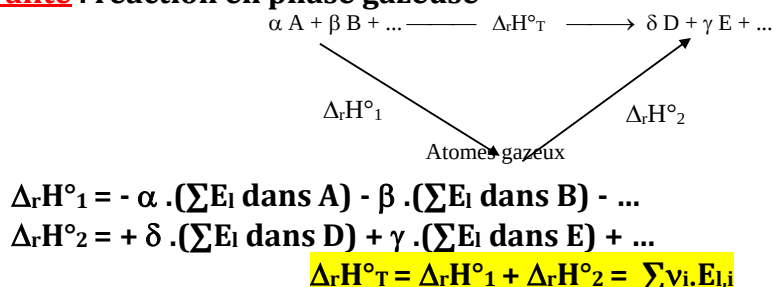
- (1) rupture de toutes les liaisons dans les réactifs
- (2) formation de toutes les liaisons dans le produit



Soit :

$$\Delta_r H^\circ_T = 2.E_{l(C=O)} - E_{l(C=O)} - \frac{1}{2} E_{l(O=O)}$$

Généralité : réaction en phase gazeuse



NB : rajouter dans le cycle la chaleur latente au passage à l'état gazeux lorsqu'un réactif K ne l'est pas :

$$\Delta_r H^\circ_T = \sum v_i . E_{l,i} + \lambda_K . L_K$$

où λ_K = coef. du constituant K

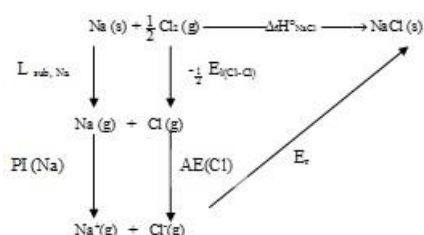
6.3. Energie d'un cristal ionique : énergie réticulaire

Un solide ionique possède une structure cristalline dans laquelle les ions positifs et négatifs s'alternent. Ils sont liés par les forces d'attraction coulombiennes. Ces composés possèdent une forte énergie de cohésion appelée **énergie réticulaire (E_r)**
 E_r = variation d'enthalpie de formation d'1 mole du solide cristallin (ionique) à partir de ses ions pris à l'état gazeux et infiniment loin les uns des autres

On utilise la loi de Hess avec une série de réactions = **cycle de Born-Haber**
Exemple : $Na^+ (g) + Cl^- (g) \xrightarrow{E_r} NaCl (s)$

$$\Delta_f H^\circ_{NaCl} = L_{sub,Na} + PI (Na) - \frac{1}{2} E_{l(Cl-Cl)} + AE (Cl) + E_r$$

où $PI (Na)$ = Potentiel d'ionisation du sodium
 $AE (Cl)$ = affinité électronique du chlore



APPLICATIONS AU CHAPITRE 3

1. LOI DE HESS : La combustion d'une mole d'un alcène C_nH_{2n} dégage 1409,8 KJ à 298 K et sous 1 bar. Déterminer sa formule.

On donne les enthalpies standard de formation :

composés	CO_2 (g)	H_2O (l)	$C_nH_{2n}(g)$
$\Delta_f H^\circ$ (KJ.mol ⁻¹)	- 393,1	- 285,6	52,4

2. Calculer l'énergie de formation de la liaison H-Br connaissant :

- L'énergie de formation de la liaison Br-Br : $E(\text{Br-Br}) = - 192 \text{ KJ.mol}^{-1}$.
- L'énergie de formation de la liaison H-H : $E(\text{H-H}) = - 436 \text{ KJ.mol}^{-1}$
- L'enthalpie standard de formation de HBr à 298 K : $\Delta_f H^\circ_{\text{HBr}} = 36 \text{ KJ.mol}^{-1}$
- L'enthalpie standard de vaporisation de Br_2 à 298 K : $\Delta_{\text{vap}} H^\circ_{Br_2} = 31 \text{ KJ.mol}^{-1}$

On rappelle qu'à 298 K et sous 1 bar, Br_2 est liquide et HBr gazeux.

Réponse : $E_l(\text{H-Br}) = - 293,5 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

C HAPITRE 4 :

2^{ème} PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Entropie

Le chapitre décrit l'état de désordre d'un système thermodynamique

INTRODUCTION

Le 1^{er} principe est un principe de conservation de l'énergie. Il permet de prévoir la quantité d'énergie échangée par un système avec le ME. Il ne s'oppose pas que la transformation spontanée soit réversible ou irréversible. La transformation inverse peut être éventuellement réalisée que par apport d'énergie du ME. *Les transformations spontanées ou naturelles ne sont pas renversables dans les conditions où elles se produisent.*

Généralement le phénomène inverse n'est pas spontanément.

1. FACTEURS D'EVOLUTION SPONTANEE : ENERGIE ET DESORDRE

L'une des préoccupations majeures de la thermodynamique est de prévoir si une transformation est spontanée ou non

La direction de la transformation spontanée est liée à la répartition de cette énergie. Les transformations spontanées s'accompagnent toujours d'une réduction de la qualité de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie est dégradée en une forme plus dispersée et chaotique

Exp : La plupart des réactions chimiques spontanées sont exothermiques : $\Delta_r H < 0 \Rightarrow H_{\text{produits}} < H_{\text{réactifs}}$

NB : Toutes les réactions exothermiques ne sont pas spontanées et inversement :

(1) $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{s})$ $\Delta_r H > 0$, **spontanée** $T < 273 \text{ K}$

(2) $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ $\Delta_r H < 0$, **spont.** $T = 300 \text{ K}$

(3) $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ $\Delta_r H < 0$, **non spont** $T = 1200 \text{ K}$

Conclusion : Le signe de $\Delta_r H$ ou $\Delta_r U$ ne constitue pas à lui seul un critère de spontanéité d'une transformation chimique ou physique

2.1. Notion d'entropie

L'état de désordre du système, avant et après la transformation est le facteur qui détermine le caractère spontané ou non d'une évolution. **La quantité du désordre d'un système appelée entropie (S)** prédomine vis-à-vis de l'énergétique

Exp : Sublimation spontanée du dioxyde de carbone $\text{CO}_2(\text{s}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$
 $\Delta_{\text{subl}} H^\circ_{298} > 0$, Sublimation **spontanée**

Malgré le facteur énergétique défavorable (transformation endothermique), elle est spontanée car accompagnée d'une augmentation de **désordre du système** : **L'état final est plus désordonné que l'état initial**

2.2. Interprétation statistique de l'entropie

L'entropie d'un système de particules, s'exprime par la **relation de Boltzmann** :

$$S = k_B \ln \Omega \quad (\text{pour une molécule})$$

$$S = R \ln \Omega \quad (\text{pour une mole})$$

Avec :

$$k_B = \frac{R}{N_A} = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1}, \text{ constante de Boltzmann}$$

$N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$, nombre d'Avogadro

Ω = nombre d'états microscopiques équiprobables, correspondant à un état macroscopique

Raisonnement sur un exemple simple

Deux pièces de monnaie identiques jetées donne trois arrangements possibles :

- **pile + pile : état 1** (1 seule façon de réaliser l'état 1)
- **face + face : état 2** (1 seule façon de réaliser l'état 2)
- **pile + face : état 3** (2 façon de réaliser l'état 3 : pile(1) + face(2) et pile(2) + face(1))

Conclusion : la probabilité de réaliser l'état 3 est plus grande (2 chances sur 4) que celle de réaliser l'état 1 ou l'état 2 (1 chance sur 4). L'état le plus probable est l'état 3

2.3. Généralisation

Un système évolue d'un état initial vers un état final parce que l'état final est le plus probable. Or le calcul statistique montre que la probabilité de réalisation d'un état macroscopique est d'autant plus grande que le nombre d'états microscopiques correspondant est plus élevé. On peut dire, d'autre part que, plus le nombre d'états microscopiques est élevé, plus le système est désordonné, autrement dit, plus son entropie est grande

Pour un système isolé

Soit Ω_1 = nombre d'états microscopiques l'état macroscopique 1 et Ω_2 = nombre d'états microscopiques l'état macroscopique 2. Si $\Omega_2 > \Omega_1$, l'état 2 est plus désordonné : $\Delta S = S_2 - S_1 = k_B \cdot \ln\left(\frac{\Omega_2}{\Omega_1}\right) > 0$:

Evolution spontanée de 1 à 2

En général, les particules sont plus ordonnées à l'état solide qu'à l'état liquide et plus encore à l'état gazeux :

Solide → liquide → gaz
——— Augmentation du désordre ———→ S

2. SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : ENTROPIE, FONCTION D'ETAT

Le 2nd principe de la thermodynamique affirme que tout système est caractérisé par une fonction d'état extensive appelée **entropie** définie comme suit :

Au cours d'une transformation spontanée, l'entropie de l'univers ne peut que croître. Sa variation est nulle pour une transformation réversible et positive pour une transformation irréversible : $\delta S = dS_{\text{syst}} + \delta S_{\text{m.e}} \geq 0$

dS_{syst} et $\delta S_{\text{m.e}}$ respectivement pour le système et le ME

$$\delta S_{\text{m.e}} = \frac{\delta Q_{\text{m.ext}}}{T_{\text{m.ext}}} = - \frac{\delta Q_{\text{syst}}}{T_{\text{m.ext}}}$$

Où δQ_{syst} = quantité élém. de Q échangée par le système

- Pour une transformation finie :

$$S = \Delta S_{\text{syst}} + S_{\text{m.e}} \geq 0 \text{ avec } \Delta S_{\text{syst}} = \int_{EI}^{EF} dS_{\text{syst}} \text{ et } \Delta S_{\text{m.e}} = \int_{EI}^{EF} \delta S_{\text{m.e}}$$

- Pour une transformation réversible :

$$dS_{\text{univers}} = 0$$

- Pour un système évoluant spontanément de EI à EF à T :

$$dS_{\text{syst}} = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

δQ_{rev} = quantité élém. de Q échangée avec le ME sur un chemin réversible

Donc :

$$\Delta S_{\text{syst}} = S_F - S_I = \int_{EI}^{EF} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

A T = cste = T_{ext} :

$$\Delta S_{\text{syst}} = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T_{\text{ext}}}$$

Ici Q_{rev} est la quantité de chaleur échangée au cours du processus réversible à la température T_{ext}.

Remarque : S étant une fonction d'état, la variation d'entropie du système ΔS_{syst} est toujours la même pour les mêmes états initial et final d'un système au cours d'une transformation quel que soit la façon d'effectuer cette transformation

3. CALCUL DE LA VARIATION D'ENTROPIE

3.1. Transformation réversible

Soit la détente isotherme réversible d'un gp. : U = f(T)

Loi de Joule : $\Delta U = Q_{\text{rev}} + W_{\text{rev}} = 0 \Rightarrow Q_{\text{rev}} = n.R.T.\ln \frac{V_F}{V_I}$

D'où :

$$\Delta S_{\text{syst}} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} = n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} > 0$$

Transformation réversible : $Q_{\text{ext}} = -Q_{\text{syst}} = -Q_{\text{rev}} = -W_{\text{rev}} = -n.R.T.\ln \frac{V_F}{V_I}$

D'où :

$$S_{\text{ext}} = \frac{Q_{\text{ext}}}{T} = -n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} < 0$$

et :

$$S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + \Delta S_{\text{ext}} = 0$$

Conservation de S_{univers} pour une transformation réversible

3.2. Transformation irréversible

Soit la détente isotherme et irréversible d'un gp :

La ΔS_{syst} du système est idem à celle réversible :

$$\Delta S_{\text{syst}} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} = n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} > 0$$

Transformation isotherme : $\Delta U = Q_{\text{irrev}} + W_{\text{irrev}} = 0$

D'où :

$$Q_{\text{irrev}} = -W_{\text{irrev}} = P_{\text{ext}}(V_F - V_I)$$

Donc pour le ME :

$$S_{\text{ext}} = -\frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T} = \frac{W_{\text{irrev}}}{T} = -P_{\text{ext}} \left(\frac{V_F - V_I}{T} \right) < 0$$

Sachant que $|W_{\text{rev}}| > |W_{\text{irrev}}|$ et $Q_{\text{rev}} > Q_{\text{irrev}}$:

$$S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + \Delta S_{\text{ext}} = \left(\frac{Q_{\text{rev}} - Q_{\text{irrev}}}{T} \right) = \left(\frac{|W_{\text{rev}}| - |W_{\text{irrev}}|}{T} \right) > 0$$

$$S_{\text{univers}} = n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} - P_{\text{ext.}} \left(\frac{V_F - V_I}{T} \right) > 0 : \text{Création d'entropie}$$

3.3. Création d'entropie

Il n'y a pas conservation de l'entropie au cours d'une transformation irréversible (ou spontanée) : il y a **création d'entropie** notée ΔS_i (cf l'exemple précédent)

$$S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + S_{\text{ext}} = \Delta S_i > 0$$

En posant ΔS_{syst} et S_{ext} :

$$S_{\text{univers}} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} - \frac{Q_{\text{irrev}}}{T} > 0$$

S_{univers} = variation de S due aux transf. internes du système

Q_{irrev} = Q échangée lors de la transformation réelle spontanée

Q_{rev} = Q échangée sur un chemin réver. (Hypothétique)

3.4. Variation d'entropie d'un système

Variation d'entropie d'un système isolé : $\delta Q = 0$

$$\delta S_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} \geq 0$$

C'est le cas d'une réaction chimique se produisant dans un réacteur clos de volume invariable et isolé thermiquement de l'extérieur :

$\Delta S_{\text{syst}} = 0$ si la réaction est réversible

$\Delta S_{\text{syst}} > 0$ si la réaction est irréversible (spontanée)

Variation d'entropie d'un système non isolé

$$S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + S_{\text{ext}} = \Delta S_{\text{syst}} \geq 0 \text{ avec } \Delta S_{\text{syst}} \leq S_{\text{ext}}$$

Conclusion:

L'entropie du système peut donc diminuer au cours d'une transformation spontanée ou augmenter au cours d'une transformation non spontanée

La condition de spontanéité $S_{\text{univers}} \geq 0$ peut être satisfaite même lorsque $\Delta S_{\text{syst}} < 0$. En effet, tant que $S_{\text{ext}} > 0$ et $|S_{\text{ext}}| > |\Delta S_{\text{syst}}|$, S_{univers} est bien positive. La diminution de l'entropie du système est alors compensée par une augmentation égale ou plus grande de l'entropie du milieu extérieur.

4. VARIATION D'ENTROPIE D'UN CORPS PUR

4.1. Variation d'entropie avec la température

T varie de T_I à T_F avec $T_F > T_I$ (sans changement d'état)

A P = cste, δQ_P fournit pour dT vaut :

$$\delta Q_P = n.C_{P,m.}(T).dT = dH$$

Pour un chemin d'évolution réversible considéré :

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} = n \cdot C_{P,m}(T) \cdot \frac{dT}{T} \quad \text{et} \quad \Delta S = n \cdot \int_{T,I}^{T,F} C_{P,m}(T) \cdot \frac{dT}{T}$$

Si $C_{P,m}$ est constante, $\Delta S = n \cdot C_{P,m} \cdot \ln \frac{T_F}{T_I}$ sinon tenir compte dans l'intégration.

A P = cste, $\delta Q_{rev} = n \cdot C_{V,m}(T) \cdot dT$ et $\Delta S = n \cdot \int_{T,I}^{T,F} C_{V,m}(T) \cdot \frac{dT}{T}$ et ...

4.2. Variation d'entropie au cours d'un changement d'état

Un changement d'état d'un corps pur est réversible et s'effectue à $T = \text{cste}$ et $P = \text{cste}$. La Q échangée avec le ME, à T_{ce} , par mole de corps pur est appelée **chaleur latente de changement d'état L_{ce}** (KJ/mol) ou encore **enthalpie de changement d'état $\Delta_{ce}H$** :

$$\Delta_{ce}S = \frac{L_{ce}}{T_{ce}} = \frac{\Delta_{ce}H}{T_{ce}} \quad \Delta_{ce}S > \text{ou} < 0 \text{ suivant le sens}$$

$$\Delta_{fus}S = \frac{L_{fus}}{T_{fus}} = \frac{\Delta_{fus}H}{T_{fus}} > 0 ; \quad \Delta_{vap}S = \frac{\Delta_{vap}H}{T_{vap}} > 0 ; \quad \Delta_{sub}S = \frac{\Delta_{sub}H}{T_{sub}} > 0$$

$$\Delta_{cond}S = - \frac{\Delta_{vap}H}{T_{vap}} < 0 ; \quad \Delta_{soli}S = - \frac{\Delta_{fus}H}{T_{fus}} < 0$$

Donc : $\Delta_{cond}S = - \Delta_{vap}S$ et $\Delta_{soli}S = - \Delta_{fus}S$

5. TROISIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : ENTROPIE ABSOLUE

5.1. Enoncé du troisième principe

A la température de zéro absolue ($T = 0 \text{ K}$), l'entropie de tout corps pur sous forme d'un cristal parfait est nulle

A $T = 0 \text{ K}$, tout corps pur se trouve à l'état solide sous forme d'un cristal parfaitement ordonné et sans défauts. A $T = 0 \text{ K}$ correspond un seul arrangement des particules constituant le corps pur, soit un seul état microscopique :

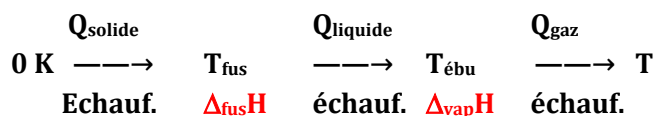
$$\Omega = 1 \text{ et } S = n \cdot R \cdot \ln \Omega = 0$$

5.2. Entropie molaire absolue

Le troisième principe, qui détermine une origine pour l'entropie, permet d'attribuer une entropie molaire absolue à un corps pur à toute température.

A $P = \text{cste}$: $\Delta S_m = S_{m,T} - S_{m,0} = S_{m,T} = \int_0^T \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \int_0^T C_{P,m}(T) \frac{dT}{T}$

Soit par exemple le calcul de l'entropie d'un corps pur gazeux à l'état gazeux. On prendra en compte les transformations suivantes :



L'entropie molaire absolue à la température T est la somme de différentes contributions :

$$S^{\circ}_{m,T} = \int_0^{T_{\text{fusion}}} C_{P,m,\text{sol}}(T) \frac{dT}{T} + \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{T_{\text{fus}}} + \int_{T_{\text{fus}}}^{T_{\text{vap}}} C_{P,m,\text{liq}}(T) \frac{dT}{T} + \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{T_{\text{vap}}} + \int_{T_{\text{vap}}}^T C_{P,m,\text{g}}(T) \frac{dT}{T}$$

NB : Les $C_p = f(T)$. Dans le cas des solides, C_p suit la loi de Debye au dessous de 20 K : $C_p = k.T^3$. Les tables thermodynamiques fournissent *entropies molaires standard* $S^{\circ}_{298,15}$ ($\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$).

Le calcul **d'entropie molaire absolue** à T se fait à partir de **l'entropie molaire standard à 298,15 K** :

$$S^{\circ}_{m,T} = S^{\circ}_{m,298} + \int_{298,15}^{T_{\text{fusion}}} C_{P,m,\text{sol}}(T) \frac{dT}{T} + \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{T_{\text{fus}}} + \int_{T_{\text{fus}}}^{T_{\text{vap}}} C_{P,m,\text{liq}}(T) \frac{dT}{T} + \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{T_{\text{vap}}} + \int_{T_{\text{vap}}}^T C_{P,m,\text{g}}(T) \frac{dT}{T}$$

6. VARIATION D'ENTROPIE AU COURS D'UNE REACTION CHIMIQUE

6.1. Entropie de réaction ($\Delta_r S$)

Soit dans un **système idéalisé** : $\alpha A + \beta B \rightarrow \chi C + \delta D$

$$\Delta_r S = \sum \nu_i S_{m,i} = (\chi.S_{m,C} + \delta.S_{m,D}) - (\alpha.S_{m,A} + \beta.S_{m,B})$$

En générale : $\Delta_r S_T = \sum \nu_i S_{m,i,T}$ avec $\nu_{\text{ir}} > 0$ et $\nu_{\text{ir}} < 0$

Si la réaction s'effectue dans les conditions standards : $\Delta_r S^{\circ}_T = \sum \nu_i S^{\circ}_{m,i,T}$

6.2. Influence de T sur $\Delta_r S^{\circ}_T$ de réaction

La loi de Hess avec un cycle fonction des changements d'état donne la solution.

Réaction sans changement d'état :

$$\frac{d}{dT}(\Delta_r S^{\circ})_p = \sum \nu_i \frac{dS^{\circ}_{m,i}}{dT} = \sum \nu_i \frac{1}{dT} \left(\frac{\partial Q^{\circ}_{P,i}}{T} \right) = \sum \nu_i \frac{1}{dT} \left(\frac{C^{\circ}_{P,m,i} dT}{T} \right) = \sum \nu_i \left(\frac{C^{\circ}_{P,m,i}}{T} \right) \quad \text{soit}$$

$$\Delta_r S^{\circ}_T = \Delta_r S^{\circ}_{298} + \int_{298}^T \sum \nu_i C^{\circ}_{P,i}(T) \frac{dT}{T} = \Delta_r S^{\circ}_{298} + \int_{298}^T \Delta_r C^{\circ}_{P,i}(T) \frac{dT}{T}$$

Réaction avec changement d'état :

$$\Delta_r S^{\circ}_T = \Delta_r S^{\circ}_{298} + \int_{298}^T \sum \nu_j(j \neq i) C^{\circ}_{P,m,j}(T) \frac{dT}{T} + \int_{298}^{T_{ce}} \sum \nu_i C^{\circ}_{P,m,i,1}(T) \frac{dT}{T} + \frac{\nu_i L_i}{T_{ce}} + \int_{T_{ce}}^T \sum \nu_i C^{\circ}_{P,m,i,2}(T) \frac{dT}{T}$$

Avec : $L_i = Q$ Latente de changement d'état du constituant i à T_{ce}

APPLICATIONS AU CHAPITRE 4

1. On considère une mole de gaz supposé parfait, occupant un volume de 10 litres à 298 K. $C_v = 20 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. On porte le système à volume constant jusqu'à 373, puis on détend le gaz jusqu'à 50 litres à 373 K contre une pression extérieure constante égale à la pression finale du système.

1°) Quelle est la variation d'entropie du système au cours des deux étapes ?

2°) Quelle est la variation globale d'entropie de l'univers, le milieu extérieur ayant une température constante de 373 K.

Réponses : 1°) $\Delta S_1 = 4,49 \text{ J.K}^{-1}$; $\Delta S_2 = 13,38 \text{ J.K}^{-1}$.

2. Utiliser les données suivantes pour déterminer l'entropie standard de la réaction de formation d'une mole de HBr à 298 K :

Réaction à 298 K		$\Delta_r S^\circ_{298} (\text{KJ.mol}^{-1})$
$\text{Br}_2(\text{l})$	$\longrightarrow$ $\text{Br}_2(\text{g})$	93,92
$\text{Br}_2(\text{g})$	$\longrightarrow$ $2 \text{ Br}(\text{g})$	104,53
$\text{H}_2(\text{g})$	$\longrightarrow$ $2 \text{ H}(\text{g})$	98,74
$\text{HBr}(\text{g})$	$\longrightarrow$ $\text{H}(\text{g}) + \text{Br}(\text{g})$	91,01

Réponse : $\Delta_f S^\circ_{298} = 57,585 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

C HAPITRE 5 :

CRITERE D'EVOLUTION SPONTANEE : Potentiel chimique

Ce chapitre présente les critères d'évolution spontanée d'un système thermodynamique.

INTRODUCTION

Le 2nd principe définit un critère de spontanéité :

$S_{\text{univers}} > 0$: transformation spontanée (irréversible)

$S_{\text{univers}} = 0$: transformation réversible

L'entropie de l'univers étant : $S_{\text{univers}} = S_{\text{m.ext}} + \Delta S_{\text{syst.}} \geq 0$

Le calcul de S devient complexe avec un ME composé de plusieurs sous-systèmes. Il faut donc trouver des critères d'évolution liés uniquement au système, c'est-à-dire indépendants de l'extérieur : deux fonctions

- **énergie libre F**
- **enthalpie libre G**

1. FONCTION D'ETAT ENERGIE LIBRE F

2.1. Critère d'évolution spontanée à T et V constants

Soit 1 transfor.: $V = \text{cste}$; $T = \text{cste}$ et seul $W = W \text{ de } P$:

$$dU_{\text{syst}} = \delta Q_{\text{syst}} + \delta W_{\text{syst}} = \delta Q_{\text{syst}}$$

D'après le 2nd principe :

$$\delta S_{\text{univ}} = dS_{\text{syst}} + \delta S_{\text{m.ext}} \geq 0 \text{ et } \delta S_{\text{m.ext}} = \frac{\delta Q_{\text{ext}}}{T} = - \frac{\delta Q_{\text{syst}}}{T} = - \frac{dU_{\text{syst}}}{T}$$

$$\text{d'où } \delta S_{\text{univ}} = dS_{\text{syst}} - \frac{dU_{\text{syst}}}{T} \geq 0 \text{ soit } d(U-TS)_{\text{syst}} \leq 0$$

$$F = U-TS = \text{énergie libre ou fonction de Helmholtz}$$

A T et V cst, F = critère d'évolution spontanée indépendant du ME : $dF \leq 0$ ou $\Delta F \leq 0$, pour une transformation finie

2.2. Interprétation physique de $F = U-TS$

A T et V cst, $dF = dU - T.dS - S.dT = \delta Q + \sum(\delta W) - T.dS - S.dT$

Avec $\sum(\delta W) = \delta W_P + \delta W'$ avec $W' = W_{\text{él}} = q.E.$ par expl

soit $dF = \delta Q - P_{\text{ext.}}dV + \delta W' - T.dS - S.dT$

ou $dF = \delta Q + \delta W' - T.dS$ car $dT = dV = 0$.

Pour 1 transformation réversible où $\delta Q_{\text{rév}} = T.dS$ on a :

$$dF = \delta W' \text{ ou } dF = 0 \text{ si } \delta W' = 0$$

Pour 1 transformation irréversible (spontanée) on a :

$$dF = \delta W' + (\delta Q_{\text{irr}} - T.dS) \text{ et } \delta Q_{\text{irr}} \leq T.dS = \delta Q_{\text{rév.}}$$

$$dF < \delta W' \text{ ou } dF < 0 \text{ si } \delta W' = 0$$

Lors d'une transformation spontanée isotherme effectuée à volume constant, la variation d'énergie libre ΔF du système est inférieure au travail utile W' effectué et négative en l'absence de w'

NB : Les réactions chimiques ont plus souvent lieu à P et V csts. Par conséquent, la fonction énergie libre a moins d'importance, en chimie, que la fonction enthalpie libre qui va nous permettre de définir un critère d'évolution spontanée à pression constante.

2. FONCTION D'ETAT ENTHALPIE LIBRE G

2.1. Critère d'évolution spontanée à T et P constantes

A P = cst et avec seul W = W_p. La Q échangée avec le ME est égale à ΔH_{syst}. Pour le ME, δQ_{ext} = - dH_{syst}

La condition de spontanéité s'écrit :

$$dS_{\text{univ}} = dS_{\text{syst}} + dS_{\text{m.ext}} = dS_{\text{syst}} + \frac{dH_{\text{ext}}}{T} = dS_{\text{syst}} - \frac{dH_{\text{syst}}}{T} \geq 0$$

ou $dH_{\text{syst}} - T \cdot dS_{\text{syst}} \leq 0$ soit $d(H-TS)_{\text{syst}} \leq 0$

G = H - TS = enthalpie libre ou fonction de Gibbs

A T et P cst, G = condition d'évolution spontanée liée seulement aux caractéristiques du système étudié : **dG ≤ 0** ou **ΔG = ΔH - T · ΔS** pour une transformation finie

L'enthalpie libre ainsi définie varie négativement au cours d'une transformation spontanée.

La condition d'évolution spontanée d'un système à pression et température constantes est la diminution de son enthalpie libre. Lorsque cette diminution est maximale le système atteint un état d'équilibre.

2.2. Interprétation physique de la fonction G

A T et P cst, dG = δQ + δW_p + δW' + P.dV + V.dP - T.dS - S.dT

Avec Σ(δW) = δW_p + δW' avec W' = W_{él} = q.E. par expl

D'où : **dG = δQ + δW' - T.dS** car dT = dP = 0

Notion de travail (ou énergie) utilisable

Le système peut fournir ou recevoir du W sous diverses formes. Exple : réduction électroch. de HCl : $2 \text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$

Le système chimique reçoit : W_{élec} = n.F.ΔE et produit du W_{méca} = - P_{ext}.ΔV

A T cste, $\Delta U = \Delta F + T\Delta S = (\Delta G - P\Delta V) + T\Delta S$

- **Q = TΔS = T · ∫_{EI}^{EF} $\frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$ est une énergie non utilisable.**

Ainsi Q reçue ou produite lors d'1 transformation chimique augmente ou diminue la T du système : Q **généralement perdue dans l'air** représente une quantité **d'énergie non récupérable**.

- **ΔF = ΔG - PΔV = W_{Total} échangé avec l'extérieur :**

$$\Sigma(\delta W) = \Delta F = W' \text{ à } V = \text{cst}$$

$$\Sigma(\delta W) = \Delta G - P\Delta V = \Delta G + W_P \text{ à } P = \text{cste}$$

Les termes **ΔF** et **ΔG** représentent le W non mécanique W' (travail électrique dans le cas d'une pile par exemple) = quantité **d'énergie utilisable = travail maximal ou énergie maximale** utilisable, produit par un système à V ou P cst.

L'évolution spontanée étant $\Delta F \leq W'$ ou $\Delta G \leq W'$, le W maximal utilisable ne peut être obtenu que pour une transformation réversible et toujours inférieur à ΔF ou ΔG pour les transformations irréversibles. Les transf. réelles sont irréversibles, on est tjrs perdant : **le W utilisable ou récupérable est minimal, le W à fournir est maximal.**

Pour une transformation réversible à P et T cstes

$$dG = d(H - TS) = dH - T.dS - S.dT$$

$$dG = dU + P.dV + V.dP - T.dS - S.dT$$

$$dG = \delta Q_{\text{rév}} + \Sigma(\delta W) + P.dV + V.dP - T.dS - S.dT$$

$$dG = \delta Q_{\text{rév}} + \delta W' - P.dV + P.dV + V.dP - T.dS - S.dT$$

Or $dP = dT = 0$ et $\delta Q_{\text{rév}} = T.dS$ d'où : $dG = \delta W'$ soit $\Delta G = W'$

La variation dG au cours d'une transformation réversible est égale au travail utile (énergie échangée avec le ME sous une forme autre que l'énergie thermique et le W mécanique). Lorsqu'aucun W autre que le W méca. n'est effectué : **$\Delta G = 0$**

Pour une transformation irréversible

$$dG = \delta Q_{\text{irr}} + \delta W' - T.dS = \delta W' + \delta(Q_{\text{irr}} - \delta Q_{\text{rév}})$$

Or $\delta(Q_{\text{irr}} - \delta Q_{\text{rév}}) = -T.dS_{\text{univ}} < 0$

D'où $dG = \delta W' - T.dS_{\text{univ}}$, avec $-T.dS_{\text{univ}} < 0$ et donc $dG < \delta W'$

*La variation dG au cours d'une transformation irréversible est inférieure au W utile effectué par le système considéré. Lorsqu'aucun W autre que le W mécanique n'est effectué : **$\Delta G < 0$***

3. VARIATION D'ENTHALPIE LIBRE EN L'ABSENCE DE REACTION CHIMIQUE

Considérons la transformation isotherme de n moles de gp $P_i, n, T \rightarrow P_f, n, T$

3.1. Variation de G avec la pression à T cst

Pour une transformation thermoméc. **réversible** sans W utile : $dG = \delta Q_{\text{rév}} + V.dP - T.dS - S.dT = dG = V.dP - S.dT$

A Tcst : $dG = V.dP$ et $(\frac{\partial G}{\partial P})_T = V$ d'où $\int_{P_i}^{P_f} dG = \int_{P_i}^{P_f} V.dP$ avec $V = n \cdot \frac{RT}{P}$

$$\Delta G_T = nRT \cdot \int_{P_i}^{P_f} \frac{dP}{P} = nRT \cdot \ln \frac{P_f}{P_i}$$

Lorsque l'état initial est un état standard : $P_i = P^\circ = 1 \text{ bar}$ et $G_{T,i} = G^\circ_T$, on a : $G_T = G_{T,P} - G^\circ_T = nRT \cdot \ln P$

soit : **$G_{T,P} = G^\circ_T + nRT \cdot \ln P$**

$G_{T,P}$ = enthalpie libre de n moles de gp à T sous P,

G°_T = enthalpie libre de n moles de gp dans les conditions standard à T

3.2. Variation de G avec la température à P cste

D'après la relation : $dG = V.dP - S.dT$

A pression constante : $dG = -S.dT$ et $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S$

4. VARIATION D'ENTHALPIE LIBRE DES SYSTEMES CHIMIQUES

4.1. Sens d'évolution d'une réaction chimique: effets des facteurs énergétique et entropique

$$G = H - T.S$$

A T cste $dG = dH - T.dS$ ou $\Delta_r G.d\xi = \Delta_r H.d\xi - T. \Delta_r S.d\xi$

Pour une transformation finie : $\Delta_r G = \Delta_r H - T. \Delta_r S$

Signe ($\Delta_r G$) = f(signes de $\Delta_r H$, $\Delta_r S$ et valeurs ainsi que T)

Pour une évolution spontanée :

- $\Delta_r H$ mesure la tendance d'évolution vers l'état d'énergie minimale
- $\Delta_r S$ traduit la tendance d'évolution vers l'état de désordre maximal.

En première approximation $\Delta_r H$ et $\Delta_r S$ sont indépendantes de T. Ainsi le terme $\Delta_r H$ domine à basse température, et c'est plutôt le produit $T.\Delta_r S$ qui détermine le signe de $\Delta_r G$ à haute température.

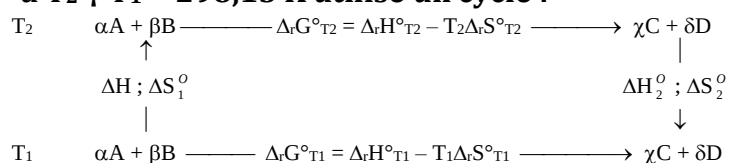
Quatre combinaisons possibles des signes de $\Delta_r H$ et $\Delta_r S$ sont résumées dans le tableau :

Signe			Caractère de la transformation	Caractéristique thermique de la réaction
$\Delta_r H$	$\Delta_r S$	$\Delta_r G$		
1) -	+	-	Transformation spontanée	Exothermique
2) +	-	+	Transformation non spontanée	Endothermique
3) -	-	-/+	Transformation spontanée à basse température	Exothermique, $\Delta_r G < 0$ si $ \Delta_r H > T\Delta_r S $
4) +	+	-/+	Transformation spontanée à haute température	Endothermique, $\Delta_r G < 0$ si $ \Delta_r H < T\Delta_r S $

4.2. Détermination de $\Delta_r G^\circ$ à partir des grandeurs standard de réaction $\Delta_r H^\circ T$ et $\Delta_r S^\circ T$

$\Delta_r G^\circ$ à T donnée peut être calculée à partir de : $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T. \Delta_r S^\circ$

Le calcul de $\Delta_r G^\circ$ à $T_2 \neq T_1 = 298,15$ K utilise un cycle :



On a : $\Delta_r H^\circ_{T2} = \Delta_r H^\circ_{298,15} + \int_{298,15}^{T2} \sum \nu_i C_{p,i} dT$

$\Delta_r S^\circ_{T2} = \Delta_r S^\circ_{298,15} + \int_{298,15}^{T2} \sum \nu_i C_{p,i} \frac{dT}{T}$ et $\Delta_r G^\circ_{T2} = \Delta_r H^\circ_{T2} - T2 \Delta_r S^\circ_{T2}$

4.3. Détermination de $\Delta_r G^\circ T$ à partir des enthalpies libres standards de formation, $\Delta_r G^\circ$

On utilise la loi de Hess ; formation d'un composé chimique à partir des corps purs simples, $\Delta_r G^\circ_T$, pris dans les conditions standard de référence :

$$\Delta_r G^\circ_T = \sum \nu_i \Delta_r G^\circ_{T,i}$$

ν_i étant le coefficient algébrique du constituant i.

4.4. Variation de $\Delta_r G^\circ$ avec la température

- Pour des variations de $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ négligées on a :

$$\Delta_r G^\circ_{T1} = \Delta_r H^\circ - T1. \Delta_r S^\circ \Rightarrow \frac{\Delta_r G^\circ_{T1}}{T1} = \frac{\Delta_r H^\circ}{T1} - \Delta_r S^\circ$$

$$\Delta_r G^\circ_{T2} = \Delta_r H^\circ - T2. \Delta_r S^\circ \Rightarrow \frac{\Delta_r G^\circ_{T2}}{T2} = \frac{\Delta_r H^\circ}{T2} - \Delta_r S^\circ$$

$$\frac{\Delta_r G^\circ_{T2}}{T2} - \frac{\Delta_r G^\circ_{T1}}{T1} = \Delta_r H^\circ \left(\frac{1}{T2} - \frac{1}{T1} \right)$$
 permet de déterminer l'enthalpie libre de

réaction à $T2 \neq T1$

- Lorsque $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ sont dépendantes de T, on a :

$$\Delta_r G^\circ_T = \Delta_r H^\circ_T - T. \Delta_r S^\circ_T \quad (a)$$

$$\frac{\partial}{\partial T} (\Delta_r G^\circ_T)_P = \frac{\partial}{\partial T} (\Delta_r H^\circ_T - T. \Delta_r S^\circ_T)_P = \frac{\partial}{\partial T} (\Delta_r H^\circ_T)_P - \Delta_r S^\circ_T - T \frac{\partial}{\partial T} (\Delta_r S^\circ_T)_P = \Delta_r C^\circ_P - \Delta_r S^\circ_T - T \left(\frac{\Delta_r C^\circ_P}{T} \right)$$

d'où $\frac{\partial}{\partial T} (\Delta_r G^\circ_T)_P = -\Delta_r S^\circ_T \quad (b)$

(a) et (b) donne : $\Delta_r G^\circ_T = \Delta_r H^\circ_T + T \frac{\partial}{\partial T} (\Delta_r G^\circ_T)_P$ soit $\Delta_r H^\circ_T = \Delta_r G^\circ_T - T \frac{\partial}{\partial T} (\Delta_r G^\circ_T)_P$

Si l'on multiplie chaque membre de cette dernière équation par $-\frac{1}{T^2}$, on obtient

une relation connue sous le nom de relation de Gibbs-Helmholtz :

$$\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\Delta_r G^\circ_T}{T} \right)_P = - \frac{\Delta_r H^\circ_T}{T^2}$$

5. EQUATIONS FONDAMENTALES DE LA THERMO

Un système fermé, siège d'aucune réaction chimique, ne peut échanger de matière avec le ME. Il peut par contre, au cours d'une transformation réversible, échanger avec l'extérieur :

- du W mécanique : $\delta W_{\text{rév}} = - P_{\text{ext}}.dV = - P.dV$
et/ou
- de l'énergie thermique : $\delta Q_{\text{rév}} = T.dS$

L'état d'un système fermé peut être défini par 2 paramètres choisis parmi T, P, V et S.

5.1. Energie interne U

1er principe : $dU_{\text{rév}} = \delta W_{\text{rév}} + \delta Q_{\text{rév}}$

S'il n'y a que des forces de pression : $dU_{\text{rév}} = -P dV + T dS$

En introduisant l'entropie dans l'expression du premier principe, nous avons combiné les 2 principes.

L'équation précédente s'applique à des transf. Réver. $dU = T dS - P dV$ indépendante du chemin suivi : $dU_{\text{rév}} = dU_{\text{irrev}}$ s'applique, que la transf. soit réversible ou irréversible : *pour toute transformation* d'un système fermé, qui s'effectue sans changement de composition, on a :

$$dU = T dS - P dV$$

C'est la **1^{ère} équation fondamentale** de la thermodynamique commune au 1^{er} et 2nd principes

Conséquence: $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$ d'où pour les systèmes fermés de composition

cste :

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \quad \text{et} \quad P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$$

Les dérivées secondes de l'énergie interne donnent la **1^{ère} relation de Maxwell**:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$$

5.2. Enthalpie H

$$H = U + P.V \Rightarrow dH = dU + P dV + V dP$$

$$dH = T dS - P dV + P dV + V dP$$

Soit :

$$dH = T dS + V dP$$

C'est la **2^{ème} équation fondamentale** de la thermod. , combinant les concepts du 1^{er} et du 2nd principes

$$dH = T dS + V dP = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S dP$$

d'où

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P \quad \text{et} \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S$$

Les dérivées secondes de H conduisent à la **2^{ème} relation de Maxwell** :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$$

5.3. Energie libre ou énergie de Helmholtz F

Par définition : **$F = U - TS$**

Soit : $dF = dU - T dS - S dT = \dots$

$$dF = -P dV - S dT$$

C'est la 3^{ème} équ. Fondam. de la thermod. , combinant les concepts du 1^{er} et 2nd principes.

$$dF = -P dV - S dT = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT \quad \text{d'où}$$

$$-P = \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T \quad \text{et} \quad -S = \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V$$

Les dérivées secondes de F donnent la **3^e relation de Maxwell** : $\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$

5.4. Enthalpie libre ou énergie de Gibbs G

Par définition : **G = H - TS**

Soit : $dG = dH - T.dS - S.dT = dU + P.dV + V.dP - T.dS - S.dT$

$$dG = V.dP - S.dT$$

C'est la 4^e équ. Fonda. de la thermod. , combinant les concepts du 1^{er} et 2nd principe

Conséquence : $dG = V.dP - S.dT = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T dP + \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P dT$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T \quad \text{et} \quad -S = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P$$

Les dérivées 2nd de G donnent la **4^e relation de Maxwell** : $-\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$

6. POTENTIEL CHIMIQUE

6.1. Définition, condition d'évolution spontanée

Définition : Soit un système homogène, monophasé, de $n_1, n_2, \dots, n_i$ moles de substances $A_1, A_2, \dots, A_i$ et G, fonction extensive, dépend de la composition chimique du système : $G = f(P, T, n_1, n_2, \dots, n_i)$

$$dG = DTE : \quad dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, n_i} dP + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P, T, n_{j \neq i}} dn_i$$

Les dérivées partielles $\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, n_i}$ et $\left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, n_i}$ étant respectivement égales à -S et V. Il

vient :

$$dG = -S.dT + V.dP + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P, T, n_{j \neq i}} dn_i$$

Par définition, $\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P, T, n_{j \neq i}}$ est le potentiel chimique du constituant A_i . C'est donc son enthalpie libre molaire partielle. Idem pour les expressions semblables :

$$dU = -P.dV + T.dS + \sum_i \mu_i dn_i \quad \text{avec} : \quad \mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{V, S, n_{j \neq i}}$$

$$dH = V.dP + T.dS + \sum_i \mu_i dn_i \quad \text{avec} \quad \mu_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{P, S, n_{j \neq i}}$$

$$dF = -P.dV - S.dT + \sum_i \mu_i dn_i \quad \text{avec} \quad \mu_i = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i} \right)_{V, T, n_{j \neq i}}$$

$$dG = -S.dT + V.dP + \sum_i \mu_i dn_i \quad \text{avec} \quad \mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P, T, n_{j \neq i}}$$

On déduit : Pour un constituant A_i :

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P, T, n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{V, S, n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{P, S, n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i} \right)_{V, T, n_{j \neq i}}$$

Retour sur la condition d'évolution spontanée

Il vient : $dG = -S.dT + V.dP + \sum_i \mu_i dn_i$

Or : $dG + S.dT - V.dP \leq \delta W'$

Soit :

$$\sum_i \mu_i dn_i \leq \delta W'$$

Dans le cas particulier des transformations à P et T cstes, on retrouve la condition d'évolution spontanée définie plus haut : $dG < \delta W'$ soit:

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i < \delta W'$$

Cette expression est une des expressions clé de la thermodynamique chimique.

Elle montre que lors d'une transformation effectuée à pression et température, constantes, un travail utile peut être récupéré à condition que la composition chimique du système soit modifiée : travail électrique fourni par une pile, travail mécanique fourni par les muscles, etc.

Lorsqu'un travail utile n'est échangé par le système, la condition d'évolution spontanée s'écrit : $dG < 0$.

6.2. Enthalpie libre totale et potentiel chimique

Potentiel chimique et enthalpie libre

G étant une fonction extensive.

- Pour un système chimique à un seul constituant :

$$G_i = n_i \cdot \mu_i \text{ et } \mu_i = \frac{G_i}{n_i} = G_{m,i}$$

Le potentiel chimique est l'enthalpie libre molaire G_m .

- Pour un système de plusieurs constituants :

$$G = \sum_i n_i \cdot \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P,T,n_{j \neq i}} = \sum_i n_i \cdot \mu_i$$

Relation de Gibbs-Duhem

Par différentiation de l'équation précédente :

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i + \sum_i n_i d\mu_i$$

Or :

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dn_i$$

on a : $SdT - VdP + \sum_i n_i d\mu_i = 0$

C'est la relation de Gibbs-Duhem.

A T et P cstes, elle devient : $\sum_i n_i d\mu_i = 0$

et

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \mu_3 dn_3 + \dots$$

Ici μ_i apparaît comme le taux de variation de G lorsque le nombre de moles du constituant A_i varie, ceux des autres constituants restant constants.

6.3. Variation du potentiel chimique avec la pression

A T cste, 1 système de n moles d'un **gp** à composition cste :

$$G(P_0, T, n) \longrightarrow G(P, T, n)$$

De $dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dn_i$, on a : $\left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T,n} = V = \frac{nRT}{P}$

Après intégration : $G(P, T, n) = G(P_0, T, n) + nRT \ln \frac{P}{P_0}$

De meme:

$$\mu(P, T) = \mu(P_0, T) + RT \ln \frac{P}{P_0}$$

Si l'état EI est dans les conditions standard, $P_0 = P^\circ$:

$$\mu(P, T) = \mu^\circ_T + RT \ln \frac{P}{P^\circ} \text{ avec } P^\circ = 1 \text{ bar}$$

Soit

$$\mu(P, T) = \mu^\circ_T + RT \ln P$$

Dans un mélange de gp : $\mu_i(P, T) = \mu^\circ_i(T) + RT \ln P_i$

$$G(P, T) = \sum_i n_i \mu_i = \sum_i n_i \mu^\circ_i(T) + RT \sum_i n_i \ln P_i$$

6.4. Notion d'activité : expression généralisée du potentiel chimique

Les expressions précédentes de G ne sont applicables qu'à un système homogène gazeux. En cas de plusieurs phases (solides, liquides ou gaz), l'expression généralisée est la suivante :

$$\mu_i(P, T) = \mu^*_i(P, T) + RT \ln a_i$$

$\mu_i(P, T)$: potentiel chimique du constituant A_i

$\mu^*_i(P, T)$: potentiel chimique de référence du constituant A_i

a_i représente l'activité du constituant A_i : $a_i = \gamma_i \cdot \frac{Y_i}{Y_{ref}}$

Avec :

Y_i = variable d'état de composition chimique pour A_i ,

Y_{ref} = valeur de référence prise par la variable Y_i dans l'état de référence choisi pour le constituant A_i ,

γ_i = coefficient d'activité du constituant A_i

Le coefficient d'activité γ est une mesure des interactions existant entre les particules dans une phase homogène.

- $\gamma_i = 1 \Rightarrow$ système idéalisé (gp ou solution idéale)
- $0 < \gamma_i < 1 \Rightarrow$ systèmes réels

Potentiel chimique d'un gaz

- Gaz parfait ($\gamma = 1$) :

La variable d'état de composition chimique est la pression partielle : $Y_i = P_i = x_i P$

Etat de référence, gaz à l'état standard : $Y_{ref} = P^\circ = 1 \text{ bar}$

On a : $a_i = P_i$ et $\mu_i(P, T) = \mu^*_i(P^\circ, T) + RT \ln P_i$

NB : Etat standard choisi pour EI, alors $\mu^*_i(P^\circ, T) = \mu^\circ_i(T)$

D'où : $\mu_i(P, T) = \mu^\circ_i(T) + RT \ln P_i$

- Gaz réel ($\gamma < 1$) : $\mu_i(P, T) = \mu^\circ_i(T) + RT \ln(\gamma_i P_i)$

Le terme $\gamma_i P_i$ est appelé *fugacité* du gaz et traduit l'écart à un comportement de gaz parfait

Potentiel chimique en phase condensée

- Cas des liquides :

Y_i = fraction mol. x_i : $Y_i = x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i} = \frac{n_i}{N}$, N = nbre total de mol

L'état de référence pour un liquide est le *liquide pur* :

$Y_{ref} = x_{ref} = 1$ d'où : $\mu_i(P, T) = \mu^*_i(P, T, x_{ref} = 1) + RT \ln x_i$

μ^*_i est fonction de $\mu_i(P^\circ, T)$ et du vol. mol. V_m du liquide pur:

$$\mu_i^*(P, T, x_{\text{réf}} = 1) = \mu_i(P^\circ, T) + \int_{P^\circ}^P \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P} \right)_{T, n_j} dP = \mu_{i(T, P^\circ)} + \int_{P^\circ}^P V_m \cdot dP$$

On le négligera le plus souvent la dépendance avec P :

$$\mu_i^*(P, T, x_{\text{réf}} = 1) \approx \mu_i(P^\circ, T) = \mu_i^\circ(T)$$

et donc : $\mu_i(P, T) \approx \mu_i^\circ(T) + RT \ln x_i$

▪ Cas des solides purs :

$$Y_i = \text{fraction mol. } x_i : Y_i = x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i} = \frac{n_i}{N}, \quad N = \text{nbre total de mol}$$

Dans 1 tel système chimique, chaque solide constitue une phase indépendante :

$$Y_i = x_i = Y_{\text{réf}} = 1 \text{ et } a_i = 1.$$

En négligeant les variations du potentiel chimique avec la pression, il vient :

$$\mu_i(P, T) \approx \mu_i^\circ(T)$$

▪ Cas des solutions aqueuses :

(a) *solutions diluées (ou idéales, $\gamma = 1$) :*

$$\text{La variable } Y_i = m_i = \frac{\text{nombre de mole de } A_i}{1 \text{ kg de solvant}} = \text{molalité}$$

$$\text{En pratique on utilise } Y_i = C_i = [A_i] \frac{\text{nombre de mole de } A_i}{1 \text{ litre de solution}} = \text{conc. mola.}$$

L'état de référence pour un soluté A_i est une solution de concentration $Y_{\text{réf}} = C^\circ = 1 \text{ mol.l}^{-1}$ (hypothétique)

$$\mu_i(P, T) = \mu_i^*(P, T, C^\circ) + RT \ln C_i$$

$$\text{Or : } \mu_i^*(P, T, C^\circ) = \mu_i(T, P^\circ, C^\circ) + \int_{P^\circ}^P V_m dP$$

On néglige la dépend. à P: $\mu_i^*(P, T, C^\circ) \approx \mu_i(T, P^\circ, C^\circ) = \mu_i^\circ(T)$

et donc : $\mu_i(P, T) \approx \mu_i^\circ(T) + RT \ln C_i$

(b) *solutions concentrées (ou réelles, $\gamma \neq 1$) :*

$$\text{L'activité } a_i = \gamma_i \cdot \frac{C_i}{C^\circ} \text{ et : } \mu_i(P, T) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln(\gamma_i \cdot C_i)$$

$$\mu_i(P, T) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln\left(\gamma_i \cdot \frac{Y_i}{Y_{\text{ref}}}\right) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln a_i$$

$\gamma_i = 1$ (système idéalisé)

$Y_i = P_i$ (gaz) = x_i (solide ou liquide pur) = C_i (soluté)

$Y_{\text{ref}} = 1$ (unité SI)

Dans cette expression, la dépendance en pression du potentiel chimique pour les solides, liquides et solutés est négligée

7. ENTHALPIE LIBRE DE REACTION EN FONCTION DE L'AVANCEMENT DE REACTION

Soit une réaction monotherme et monobare :

	αA	+	βB	$\rightleftharpoons$	λC	+	δD
t = 0	$n_0(A)$		$n_0(B)$		$n_0(C)$		$n_0(D)$
t	$n_t(A)$		$n_t(B)$		$n_t(C)$		$n_t(D)$
	$n_0(A) - \alpha \xi$		$n_0(B) - \beta \xi$		$n_0(C) + \lambda \xi$		$n_0(D) + \delta \xi$

Avec : $d\xi = \frac{dn_i}{\nu_i} \Rightarrow dn_i = \nu_i \cdot d\xi$

A T et P cstes :

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i = \sum_i \mu_i \nu_i d\xi = (\lambda \mu_C + \delta \mu_D - \alpha \mu_A - \beta \mu_B) \cdot d\xi$$

$$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \lambda \cdot \mu_C + \delta \cdot \mu_D - (\alpha \cdot \mu_A + \beta \cdot \mu_B)$$

En remplaçant les potentiels chimiques μ_i par leurs expressions : $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \cdot \ln(a_i)$

on a : $\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \lambda \cdot \mu_C^\circ + \delta \cdot \mu_D^\circ - (\alpha \cdot \mu_A^\circ + \beta \cdot \mu_B^\circ) + RT \cdot \ln \left[\frac{(a_C)^\lambda (a_D)^\delta}{(a_A)^\alpha (a_B)^\beta} \right]$

$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \Delta_r G_T^\circ + RT \cdot \ln \left[\prod_i (a_i)^{\nu_i} \right]$, dépend que de T

$\prod_i (a_i)^{\tilde{\nu}_i} = \text{produit mixte des activités}$

$\sum \nu_i \mu_i^\circ = \Delta_r G_T^\circ = \text{enthalpie libre standard de réaction}$

$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \Delta_r G_T^\circ + RT \cdot \ln \left[\prod_i (a_i)^{\nu_i} \right]$ est fondamentale. Elle permet de

comprendre l'évolution d'une réaction chimique depuis l'état initial jusqu'à l'équilibre.

On notera d'ores et déjà que l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ est **une grandeur dérivée ou instantanée, ou encore locale**, puisque c'est par définition la dérivée partielle de G par rapport à ξ , à T et P constantes. **Ce n'est donc pas la variation d'enthalpie libre entre l'état initial du système et l'état du système au point d'avancement ξ .**

Par contre, l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^\circ$ est indépendante de ξ , puisque c'est une grandeur standard. Elle représente la variation d'enthalpie libre standard G° par mol d'avancement.

APPLICATIONS AU CHAPITRE 5

Dans ce problème on s'intéresse à quelques propriétés thermodynamiques des espèces HCl, HF et H₂FCl.

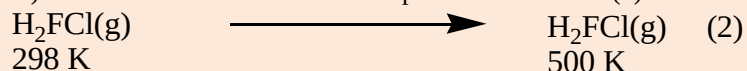
Les molécules HCl et HF donnent la réaction (1) suivante :



1°) Calculer l'enthalpie standard de formation de H₂FCl à 298 K.

2°) Calculer l'entropie standard absolue de H₂FCl à 298 K.

3°) On considère la transformation à pression constante (2) suivante :



a) Calculer la quantité de chaleur Q_p échangée dans cette transformation.

b) Calculer la capacité calorifique à pression constante C_p de la molécule H₂FCl

c) Calculer la variation d'entropie pour cette transformation réalisée de manière réversible.

4°) Calculer la variation d'entropie de la réaction (1) à 500 K.

Données : La constante des gaz parfaits est R = 8,314 J.K⁻¹.mol⁻¹.

Les enthalpies standard de la réaction (1) à 298 K et 500 K sont respectivement :

$\Delta_r H^\circ_{298} = -6,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$ et $\Delta_r H^\circ_{500} = -5,4 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

La variation d'entropie de la même réaction (1) à 298 K est $\Delta_r S^\circ_{298} = -70,1 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Les capacités calorifiques molaires à pression constante, indépendantes de la température, de HCl(g) et HF(g) sont : C_p(HCl) = C_p(HF) = 29,1 J.K⁻¹.mol⁻¹.

Les entropies standard absolues à 298 K de HCl(g) et HF(g) sont S°(HCl) = 186,6 et S°(HF) = 173,5 J.K⁻¹.mol⁻¹.

Les enthalpies standard de formation à 298 K de HCl(g) et HF(g) sont $\Delta_f H^\circ(\text{HCl}) = -92,2$ et $\Delta_f H^\circ(\text{HF}) = -270,9 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

C HAPITRE 6 :

EQUILIBRES CHIMIQUES

Ce chapitre aborde les critères d'un équilibre chimique.

INTRODUCTION

Lorsqu'à la fin d'une réaction chimique, coexistent les produits formés et une fraction de tous les réactifs initiaux, on dit que la *réaction est incomplète*. Dans le cas où le système évolue jusqu'à la disparition totale d'un ou plusieurs réactifs initiaux, on dit que la *réaction est totale ou complète*.

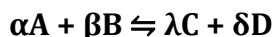
Si la réaction est *renversible* : $\alpha A + \beta B \rightleftharpoons \lambda C + \delta D$

Les variables intensives (T, P, P_i, C_i) et extensives (V, n_i) qui décrivent le système sont appelés *facteurs d'équilibre*. Si elles ne varient plus au cours du temps, le système est en *équilibre thermodynamique*.

1. CARACTERISTIQUES DE L'EQUILIBRE THERMO

1.1. Equilibre chimique

En cinétique, toutes les réactions sont réversibles :



Pour une réaction complète, $v_{-1} \ll v_1$: réaction quasi totale et non renversible : $\alpha A + \beta B \rightarrow \lambda C + \delta D$

Une *réaction renversible est une réaction incomplète* appelée *équilibre chimique*. A EF, le système est constitué de mélange des produits formés et des réactifs non consommés.

1.2. Caractéristiques d'un système chimique en équilibre thermodynamique

Les principaux caractères d'un équilibre chimique ayant atteint l'équilibre thermodynamique sont:

- (a) Etant donné un jeu de variables d'état (T, P, n_i, ...), *l'état d'équilibre thermodynamique du système chimique est unique* ;
- (b) *Un équilibre thermodynamique est un équilibre dynamique* : 2 réactions inverses ont lieu avec des vitesses égales non nulles ;
- (c) *Un équilibre thermodynamique est un équilibre stable* : si l'on modifie l'une des variables d'état du système à l'équilibre, le système évolue vers un nouvel état thermodynamique proche du précédent. Si l'on rétablit les conditions initiales, le système retourne à la situation d'équilibre thermodynamique initiale ;
- (d) *Un système chimique à l'équilibre thermodynamique a une composition fixe dans le temps*. Celle-ci ne varie pas aussi longtemps qu'on ne modifie pas les paramètres d'état du système par une perturbation externe (T, P, extraction ou ajout d'un constituant).

1.3. Equilibre chimique homogène, hétérogène, équilibre physique

▪ Notion de phase

Une phase est une partie du système où les grandeurs intensives sont des fonctions continues de l'espace

- **Equilibre homogène**

Un équilibre pour lequel toutes les espèces chimiques réagissantes sont présentes dans une seule phase

- **Equilibre hétérogène**

Un équilibre pour lequel les espèces chimiques sont réparties dans plusieurs phases (solide-gas ou ...)

- **Equilibre physique**

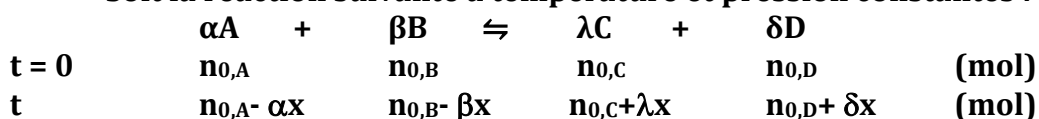
Le changement d'état d'un corps pur à T et P est considéré comme un équilibre physique : $\text{H}_2\text{O}_l \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_v$

On parle d'équilibre physique par opposition aux équilibres chimiques précédents qui mettent en jeu des transformations chimiques des espèces réagissantes

2. FORCE MOTRICE DE LA REACTION CHIMIQUE : CONDITION D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE

2.1. Force motrice d'une réaction chimique

Soit la réaction suivante à température et pression constantes :



Condition d'évolution spontanée dans le sens direct (1) :

$$dG < 0 \Rightarrow \Delta_r G_T \cdot d\xi < 0 \Rightarrow \Delta_r G_T < 0 \quad \text{car } \xi > 0$$

$\Delta_r G_T$ = différence d'enthalpie libre entre les réactifs et les produits au point d'avancement ξ :

$$\Delta_r G_T = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \sum_j (\nu_j \mu_j)_{\text{produits}} - \sum_i (\nu_i \mu_i)_{\text{réactifs}} = \lambda \cdot \mu_C + \delta \cdot \mu_D - (\alpha \cdot \mu_A + \beta \cdot \mu_B)$$

Réaction spontanée dans le sens (1) si la somme des potentiels des produits < à celle des réactifs.

$\Delta_r G_T$ apparaît alors comme une force motrice de la réaction. Tant qu'elle est négative, la réaction évolue dans le sens direct.

2.2. Condition d'équilibre thermodynamique

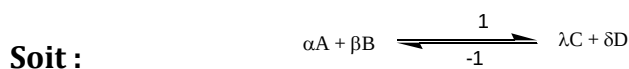
A l'état initial $\Delta_r G_T = 0 - (\alpha \cdot \mu_A + \beta \cdot \mu_B) < 0$. L'existence d'une force motrice fait démarrer la réaction dans le sens (1). L'avancement ξ de la réaction augmentant, l'enthalpie libre des réactifs (A+B) diminue et celle des produits (C+D), nulle au départ, augmente. Par conséquent, la valeur absolue de la force motrice diminue.

Lorsque $\Delta_r G_T = 0 \Rightarrow \sum_j (\nu_j \mu_j)_{\text{produits}} = \sum_i (\nu_i \mu_i)_{\text{réactifs}}$, l'enthalpie libre des réactifs et celle

des produits sont identiques : **force motrice de la réaction est nulle**. Le système a atteint l'état d'énergie libre minimale : équilibre thermodynamique

3. CONSTANCE D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE K_T

3.1. Loi des équilibres



$$\Delta_r G(T, P) = \sum_i \nu_i \mu_{i,(T)} = \sum_i \nu_i \mu_{i,i}^0(T) + RT \cdot \ln \left[\frac{a_C^\lambda a_D^\delta}{a_A^\alpha a_B^\beta} \right]$$

Ou $\Delta_r G(T, P) = \Delta_r G_T^0 + RT \cdot \ln \left[\prod_i (a_i)^{\nu_i} \right] = \Delta_r G_T^0 + RT \cdot \ln Q$

ν_i = coefficient stoechiométrique de l'espèce i,

$\prod_i (a_i)^{\nu_i}$ = produit mixte des activités ou *quotient des activités* noté Q

$$\Delta_r G_T^0 = \sum_i \nu_i \mu_{i,i}^0(T) = \text{enthalpie libre standard}$$

L'équilibre thermodynamique est atteint si $\Delta_r G_T = 0$:

D'où : $\Delta_r G_T^0 = -RT \cdot \ln Q_{eq}$ soit $Q_{eq} = \exp \left(\frac{-\Delta_r G_T^0}{RT} \right)$

Cette valeur particulière de Q correspond à l'état d'équilibre du système et est appelée *constante d'équilibre thermodynamique* et notée K_T .

$$Q_{eq} = K_T = \exp \left(\frac{-\Delta_r G_T^0}{RT} \right) = \frac{a_{C,eq}^\lambda \cdot a_{D,eq}^\delta}{a_{A,eq}^\alpha \cdot a_{B,eq}^\beta} = \prod_i (a_i)_{eq}^{\nu_i}$$

Cette relation constitue la loi des équilibres ou loi de Guldberg et Waage. Elle ne s'applique qu'à un système fermé en équilibre. K_T est sans dimensions

3.2. Dimensionnement de la constante d'équilibre thermodynamique

En fonction du type de solution (gazeuse, mélanges solide-gaz, ...), K_T est dimensionnée nommée constante d'équilibre relative aux *pressions partielles* $K_{P,T}$ et constante d'équilibre *relative aux concentrations* $K_{C,T}$.

Constante d'équilibre relative aux pressions partielles

Pour un mélange de gaz parfaits on a :

$$K_T = \prod_i (a_i)_{eq}^{\nu_i} = \frac{\left(\frac{P_C}{P^0} \right)_{eq}^\lambda \left(\frac{P_D}{P^0} \right)_{eq}^\delta}{\left(\frac{P_A}{P^0} \right)_{eq}^\alpha \left(\frac{P_B}{P^0} \right)_{eq}^\beta} = \prod_i \left(\frac{P_i}{P^0} \right)_{eq}^{\nu_i} = \left[\prod_i P_{i,eq}^{\nu_i} \right] \frac{1}{(P^0)^{\Delta \nu}} = \frac{K_{P,T}}{(P^0)^{\Delta \nu}} \quad \text{avec } \Delta \nu = (\lambda + \delta) - (\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow K_{P,T} = \prod_i P_{i,eq}^{\nu_i} = K_T \cdot (P^0)^{\Delta \nu}$$

Elle est indépendante de la pression totale P et ne varie qu'avec T. La valeur numérique de $K_{P,T}$ est identique à celle de K_T si les pressions sont en bar.

- si P est en bar, $P^0 = 1$ bar et $K_{P,T}$ en (bar) ^{$\Delta \nu$}
- si P en atm, $P^0 = 1,01325$ atm et $K_{P,T}$ en (atm) ^{$\Delta \nu$} .
- si $\Delta \nu = 0$, $K_{P,T}$ est sans dimension.

Constante d'équilibre relative aux concentrations

Dans une solution idéale :

$$K_T = \frac{\prod_i (a_i)_{\text{eq}}^{\nu_i}}{\left(\frac{C_C}{C^\circ}\right)_{\text{eq}}^\lambda \left(\frac{C_D}{C^\circ}\right)_{\text{eq}}^\delta} = \prod_i \left(\frac{C_i}{C^\circ}\right)_{\text{eq}}^{\nu_i} = \left[\prod_i C_{i,\text{eq}}^{\nu_i} \right] \frac{1}{(C^\circ)^{\Delta\nu}} = \frac{K_{C,T}}{(C^\circ)^{\Delta\nu}} \Rightarrow K_{C,T} = \prod_i C_{i,\text{eq}}^{\nu_i} = K_T \cdot (C^\circ)^{\Delta\nu}$$

$K_{C,T}$ est la constante d'équilibre relative aux concentrations. Elle est indépendante de la pression totale P et ne varie qu'avec T.

$K_{C,T}$ en $(\text{mol.l}^{-1})^{\Delta\nu}$ et $C^\circ = 1 \text{ mol.l}^{-1}$ par définition

Relation entre $K_{P,T}$ et $K_{C,T}$

Pour un système gazeux et uniquement pour un système gazeux, on peut relier $K_{P,T}$ et $K_{C,T}$.

En supposant que les gp, les pressions partielles peuvent être reliées aux concentrations par :

$$P_i = \frac{n_i}{V} \cdot RT = C_i \cdot RT \quad \text{et} \quad K_{P,T} = \frac{C_{C,\text{eq}}^\lambda \cdot C_{D,\text{eq}}^\delta}{C_{A,\text{eq}}^\alpha \cdot C_{B,\text{eq}}^\beta} (RT)^{\Delta\nu} = K_{C,T} \cdot (RT)^{\Delta\nu}$$
$$K_{P,T} = K_{C,T} \cdot (RT)^{\Delta\nu}$$

3.3. Prédiction du sens d'évolution d'un équilibre chimique

On compare les valeurs respectives de Q et de K_T .

A tout instant : $\Delta_r G(T,P) = \Delta_r G^\circ_T + RT \cdot \ln Q$

Or $\Delta_r G^\circ_T = -RT \cdot \ln K_T$, il vient : $\Delta_r G(T,P) = RT \cdot \ln \left(\frac{Q}{K_T} \right)$

- si $Q < K_T \Rightarrow \Delta_r G(T,P) < 0$, **sens (1)**. La valeur de Q augmente et l'évolution s'arrêtera lorsque $Q = K_T$
- si $Q = K_T \Rightarrow \Delta_r G(T,P) = 0$, **équilibre thermodynamique**
- si $Q > K_T \Rightarrow \Delta_r G(T,P) > 0$, **sens (-1)**. La valeur de Q diminue et l'évolution s'arrêtera lorsque $Q = K_T$

3.4. Notion de température d'inversion

Soit l'équilibre: $\alpha A + \beta B \xrightleftharpoons[-1]{1} \lambda C + \delta D$

La température d'inversion T_{in} est la température pour laquelle la réaction est à l'équilibre thermodynamique dans les conditions standard

T_{in} est donc définie par $\Delta_r G(T,P) = \Delta_r G^\circ_T = 0$

Si on connaît $\Delta_r H^\circ_T$ et $\Delta_r S^\circ_T$ à une température T, on peut calculer T_{in} en supposant que ces deux grandeurs varient peu entre T et T_{in} : $\Delta_r H^\circ_T - T_{\text{in}} \cdot \Delta_r S^\circ_T = 0$

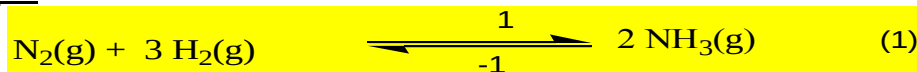
$$T_{\text{in}} = \frac{\Delta_r H^\circ_T}{\Delta_r S^\circ_T}$$

3.5. Précision sur la constante d'équilibre

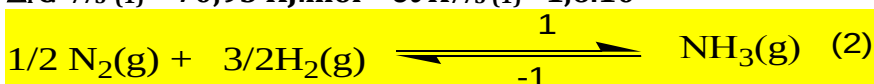
Equation-bilan et constante d'équilibre

La valeur de $\Delta_r G^\circ_T$ et autre grandeur de réaction dépend de l'équation-bilan choisie pour représenter le phénomène. Il en est de même pour K_T

Exemple :



$$\Delta_r G^\circ_{773} (1) = 70,93 \text{ KJ.mol}^{-1} \text{ et } K_{773} (1) = 1,6 \cdot 10^{-5}$$

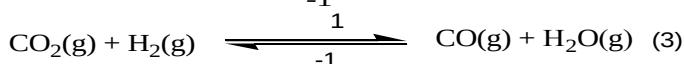
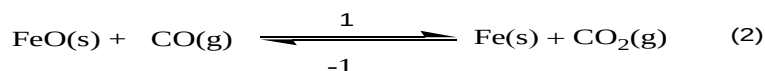


$$\Delta_r G^\circ_{773} (2) = \frac{1}{2} \Delta_r G^\circ_{773} (1) \text{ et } K_{773} (2) = 4 \cdot 10^{-3}$$

Calcul de K_T relative à une équation-bilan obtenue par une combinaison linéaire d'équations-bilan

$\Delta_r G^\circ_T$ = somme de la combinaison linéaire et avec $\Delta_r G^\circ_T = -RT \cdot \ln K_T$ on détermine K_T

Exemple : A $T = 1073 \text{ K}$, $K_1 = 0,55$ et $K_2 = 0,5$ les cstes d'éq de :



Equation-bilan :

$$\Delta_r G^\circ_{1073} (3) = \Delta_r G^\circ_{1073} (1) - \Delta_r G^\circ_{1073} (2) \text{ et } K_T (3) = \frac{K_{T(1)}}{K_{T(2)}} = 1,1$$

4. DEPLACEMENT DES EQUILIBRES CHIMIQUES

4.1. Variance, théorème de Gibbs

Un équilibre chimique dépend de différentes variables intensives, encore appelées facteurs d'équilibre : T , P et composition chimique, c'est-à-dire [] ou pressions partielles des constituants, suivant qu'il s'agisse de phases liquide ou gazeuse.

Le nombre de ces variables que l'on peut fixer pour atteindre un état d'équilibre thermodynamique est appelé variance v du système.

On parle aussi du *nombre de variables indépendantes*, autrement dit du nombre de facteurs d'équilibre que l'on peut modifier indépendamment sans qu'il y ait rupture de l'équilibre chimique.

Exple : $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

Les facteurs d'équilibre sont T et $P = P_{\text{H}_2\text{O}}$: $K_{P,T} = P_{\text{H}_2\text{O}}$

Ainsi un seul paramètre intensif peut être fixé pour que l'équilibre soit réalisé : variance = 1

Selon la formule ou théorème de Gibbs, la variance d'un système chimique comprenant plusieurs espèces en équilibre dans différentes phases est :

$$v = C + 2 - \phi$$

- 2 représentent les paramètres physiques : T et P .
- ϕ = nombre de phases
- $C = N - r$ = nombre de constituants indépendants

- N = nombre total d'espèces chimiques N
- r = nbre d'équations chimiques indépendantes

Définition : variance = nombre de paramètres intensifs indépendants à l'équilibre, c'est-à-dire le nombre total de paramètres intensifs A diminué du nombre B de relations existant entre eux : $\nu = A - B$

Comme : $A = 2 + N \cdot \varphi$, le décompte du nbre B est :

- dans chaque phase, la somme des fractions molaires $\sum_i x_i = 1$: ce qui fait φ relations associées aux φ phases présentes ;
- la condition d'équilibre physique dans chaque phase conduit à l'égalité du potentiel chimique de chaque constituant i dans toutes les phases : $\mu_{i(1)} = \mu_{i(2)} = \dots = \mu_{i(\varphi)}$, ce qui fait $(\varphi - 1)$ relations pour le constituant i ; Pour les N constituants on aura $N \cdot (\varphi - 1)$ relations ;
- l'existence de r équilibres chimiques indépendants conduits à r relations, c'est-à-dire r constantes d'équilibre thermodynamique correspondantes.

Ainsi le nombre B de relations existant entre les paramètres intensifs à l'équilibre vaut : $B = \varphi + N \cdot (\varphi - 1) + r = (N + 1)\varphi - (N - r)$ D'où : $\nu = C + 2 - \varphi$

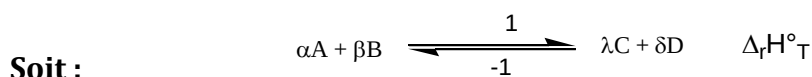
4.2. Aspect qualitatif des déplacements d'équilibres : loi de Le Châtelier

Loi de Le Châtelier ou *loi de modération*:

La modification d'un des paramètres définissant l'état d'équilibre thermodynamique d'un système, provoque une réaction spontanée du système dont les effets tendent à s'opposer, au moins partiellement, à ceux de la modification.

Lorsque plusieurs facteurs d'équilibre sont concernés, l'utilisation du principe de Le Châtelier est délicate et peut conduire à des erreurs.

4.3. Déplacement d'un équilibre par variation de T



Loi qualitative de Van't Hoff :

D'après la loi de modération, une élévation de température provoque une évolution spontanée du système dans le sens de la consommation de cet apport d'énergie sous forme de chaleur, c'est-à-dire dans le sens de la réaction endothermique, $\Delta_r H^\circ_T > 0$.

Réciproquement une diminution de température provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens d'un dégagement d'énergie sous forme de chaleur, c'est-à-dire dans le sens de la réaction exothermique, $\Delta_r H^\circ_T < 0$.

Dans le cas d'un équilibre athermique ($\Delta_r H^\circ_T = 0$), la température n'est pas un facteur d'équilibre : une variation de température laisse l'équilibre thermodynamiquement inchangé.

Loi quantitative de Van't Hoff

A l'équilibre: $\Delta_r G_T = \Delta_r G^\circ_T + RT \cdot \ln K_T = 0$

soit $\ln K_T = -\frac{\Delta_r G_T^0}{RT}$ et $\frac{\partial}{\partial T}(\ln K_T) = -\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_r G_T^0}{RT}\right) = -\frac{1}{R} \cdot \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_r G_T^0}{T}\right)$

Relation de Gibbs-Helmholtz : $\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_r G_T^0}{T}\right) = -\frac{\Delta_r H_T^0}{T^2}$

D'où : $\frac{\partial}{\partial T}(\ln K_T) = \frac{\Delta_r H_T^0}{RT^2}$ **loi isobare de Van't Hoff**

De même : $\frac{\partial}{\partial T}(\ln K_T) = \frac{\Delta_r U_T^0}{RT^2}$ **loi isochore de Van't Hoff**

- Si la réaction est endothermique dans le sens direct, ($\Delta_r H^\circ_T$ ou $\Delta_r U^\circ_T > 0$), K_T est une fonction croissante de T : réaction déplacée dans le sens (1) quand T augmente et dans le sens (-1) quand T diminue
- Si la réaction est exothermique dans le sens direct, ($\Delta_r H^\circ_T$ ou $\Delta_r U^\circ_T < 0$), K_T est une fonction décroissante de T : réaction déplacée dans le sens (-1) quand T augmente et dans le sens (1) quand T diminue.

On retrouve les prédictions de la loi de modération

Intégration de la relation isobare de Van't Hoff

Entre T_1 et T_2 on a : $\int_{K_{T1}}^{K_{T2}} d \ln K_T = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta_r H_T^0}{R} \frac{dT}{T^2}$

Si $\Delta_r H^\circ_T \sim \text{cste}$, on a : $\ln K_{T,2} - \ln K_{T,1} = \frac{\Delta_r H_T^0}{R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$

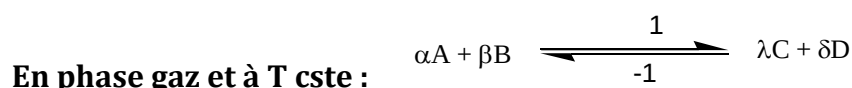
La relation permet de déterminer $\Delta_r H^\circ_T$

En général : $\ln K_T = -\frac{\Delta_r H_T^0}{RT} + \text{cte}$

En TP, la courbe $\ln K_T = f(1/T)$ est une droite

Il est donc facile de déduire réciproquement $\Delta_r H^\circ_T$ et K_T pour une T donnée.

4.4. Déplacement de l'équilibre par variation de P



$$K_T = \frac{x_{C,\text{éq}}^\lambda x_{D,\text{éq}}^\delta}{x_{A,\text{éq}}^\alpha x_{B,\text{éq}}^\beta} \left(\frac{P}{P^\circ} \right)^{\Delta \nu}$$

Si $\Delta \nu = 0$: la variation du nombre de moles gazeuses est nulle dans les 2 sens : ***P n'est pas un facteur d'équilibre***

Si $\Delta \nu \neq 0$: ***P est pas un facteur d'équilibre***

✓ Premier cas $\Delta v > 0$:

$$K_T = \frac{x_{C,eq}^\lambda x_{D,eq}^\delta \left(\frac{P}{P^\circ}\right)^{\Delta v}}{x_{A,eq}^\alpha x_{B,eq}^\beta}$$

- K_T est une constante, si P augmente, le terme contenant les fractions molaires diminue. Par conséquent $x_{C,eq}$ et $x_{D,eq}$ diminuent alors que $x_{A,eq}$ et $x_{B,eq}$ augmentent : équilibre déplacé dans le sens (-1)

- K_T est une constante, si P diminue, ... : équilibre déplacé dans le sens (1)

✓ Deuxième cas $\Delta v < 0$:

$$K_T = \frac{x_{C,eq}^\lambda x_{D,eq}^\delta \left(\frac{P}{P^\circ}\right)^{\Delta v}}{x_{A,eq}^\alpha x_{B,eq}^\beta} \quad \text{raisonnement analogue}$$

4.5. Déplacement d'un équilibre par modification de la composition chimique

Ajout (ou extraction) d'un constituant à T et P cstes

(a) Introduction ou extraction d'un constituant actif, participant à l'équation-bilan

En posant $x_{i,eq} = \frac{n_{i,eq}}{N_{eq}}$ avec $N_{eq} = \sum_i n_{i,eq}$ on obtient :

$$K_T = \frac{n_{C,eq}^\lambda n_{D,eq}^\delta}{n_{A,eq}^\alpha n_{B,eq}^\beta} \left(\frac{1}{N_{eq}}\right)^{\Delta v} \left(\frac{P}{P^\circ}\right)^{\Delta v} = \prod_i (n_{i,eq})^{v_i} N_{eq}^{-\Delta v} \left(\frac{P}{P^\circ}\right)^{\Delta v} = \text{cte}$$

On distingue trois cas :

(1) Lorsque $\Delta v = 0$: $K_T = \prod_i (n_{i,eq})^{v_i} = \text{cte}$

Cette relation montre que l'équilibre est déplacé de façon à maintenir constant le rapport des nombres de moles, puisque $N_{eq}^{-\Delta v} = 1$.

L'équilibre est donc déplacé dans le sens de la consommation du constituant introduit ou dans le sens de la formation du constituant extrait.

(2) Lorsque $\Delta v > 0$:

Par ajout de A ou B, le système réagira dans le sens de la disparition du constituant ajouté, (sens 1) de façon à maintenir K_T constante. Si au contraire on extrait n moles de A ou B, l'équilibre sera déplacé dans le sens de la formation de

A ou B (sens -1). Par contre si on introduit dans le système C ou D, $\prod_i (n_{i,eq})^{v_i}$

croît tandis que $N_{eq}^{-\Delta v}$ décroît. La prévision du sens de déplacement de l'équilibre devient plus difficile. Il convient alors de raisonner sur la relation générale $\Delta_r G_T = RT \ln(Q/K)$ de façon à déterminer le signe de l'enthalpie libre de réaction. Le plus souvent, l'introduction de l'un des produits de la réaction augmente la valeur de Q. Par suite, $\Delta_r G_T > 0$ et l'équilibre est déplacé dans le sens de la consommation du produit en excès (sens -1) jusqu'à ce que $\Delta_r G_T = 0$.

(3) Lorsque $\Delta v < 0$:

Un raisonnement identique au précédent conduit à montrer que l'ajout de n mole de C ou D déplace l'équilibre dans le sens de leur consommation (sens -1). Par contre si l'on introduit n moles de A ou B, il convient de chercher le signe de $\Delta_r G_T$ pour prédire le sens de déplacement de l'équilibre.

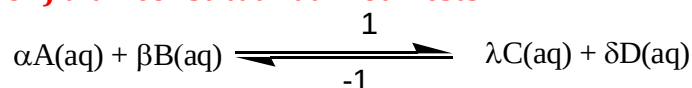
(b) Introduction d'un constituant gazeux inerte

L'introduction d'un constituant gazeux inerte augmente le nombre total de moles du système.

**** Lorsque $\Delta v = 0$:** K_T reste inchangé puisque $N_{eq}^{-\Delta v} = 1$: l'équilibre n'est pas déplacé.

**** Lorsque $\Delta v \neq 0$:** L'équilibre est déplacé dans le sens d'une augmentation de la quantité de matière gazeuse. Si $\Delta v > 0$, $N_{eq}^{-\Delta v}$ diminue et donc $\prod_i (n_{i,eq})^{v_i}$ augmente : l'équilibre est déplacé dans le sens (1), sens de l'accroissement de la quantité de matière gazeuse.

Ajout (ou extraction) d'un constituant à T et V csts



$$K_T = \frac{C_{C,eq}^\lambda C_{D,eq}^\delta}{C_{A,eq}^\alpha C_{B,eq}^\beta} (C^\circ)^{-\Delta v} = K_{C,T} (C^\circ)^{-\Delta v} \text{ avec } C_{i,eq} = \frac{n_{i,eq}}{V}$$

il vient : $K_T = \frac{n_{C,eq}^\lambda n_{D,eq}^\delta}{n_{A,eq}^\alpha n_{B,eq}^\beta} \cdot V^{-\Delta v} = K_{n(T,V)} \cdot V^{-\Delta v} = cte$

L'introduction d'un composé inerte sera sans effet sur l'équilibre puisque les concentrations des constituants actifs ne sont pas modifiées.

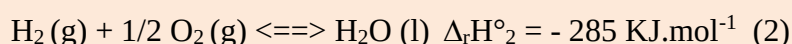
Rq : A T et P cstes comme à T et V ccsts, l'addition d'une phase condensée pure à un système en équilibre ne provoque aucun déplacement. Son activité = 1, $\Delta_r G$ est invariant

APPLICATIONS AU CHAPITRE 6

Le dioxyde de carbone peut être réduit par de l'hydrogène en méthanol selon la réaction (1) suivante à 298 K : $\text{CO}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ (1)

L'enthalpie standard de cette réaction étant $\Delta_r H^\circ_1 = -93 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

On connaît par ailleurs l'enthalpie standard de combustion de l'hydrogène aboutissant à l'eau liquide selon la réaction (2) à 298 K :



1°) Calculer l'enthalpie standard de combustion du méthanol gazeux aboutissant à du dioxyde de carbone gazeux et à de l'eau liquide à 298 K.

2°) A 298 K, un mélange de $\text{CO}_2(\text{g})$ et de $\text{H}_2(\text{g})$ dans les conditions stoechiométriques de la réaction (3) suivante : $\text{CO}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (3)

conduit à un équilibre. 46 % du $\text{CO}_2(\text{g})$ initial a disparu et la pression totale à l'équilibre est égale à 1 bar.

a) Quelle est la valeur de la constante de cet équilibre ?

b) En déduire l'enthalpie libre standard de la réaction (3) : $\Delta_r G^\circ_3$.

3°) Sachant que : $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta_r H^\circ_4 = +44 \text{ KJ.mol}^{-1}$ (4)

a) Quelle est l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ_3$ correspondant à la réaction (3) ?

b) Calculer la variation d'entropie standard $\Delta_r S^\circ_3$ de la réaction (3). Commenter en deux lignes maximum, le signe de $\Delta_r S^\circ_3$

On prendra la constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

FIN